

공장에너지관리시스템(FEMS) 에너지 절감성과 측정 및 검증(M&V)

가이드라인



공장에너지관리시스템(FEMS) 에너지 절감성과 측정 및 검증(M&V) 가이드라인 V3.0

개정 일자	개정 이력	비 고
2022. 11. 30	초안 작성	Ver 1.0
2023. 11. 30	1차 개정	Ver 2.0
2024. 11. 30	2차 개정	Ver 3.0

한국전자통신연구원 산업에너지융합연구본부



공장에너지관리시스템(FEMS)

에너지 절감성과 측정 및 검증(M&V) 가이드라인

CONTENTS

[1부] 가이드라인 개요	1
[2부] FEMS 에너지 절감성과 M&V 개요	7
1. FEMS 표준모델	8
1.1. FEMS 일반사항	8
1.2. FEMS 표준모델	21
2. FEMS M&V 특성	71
2.1. M&V 일반사항	71
2.2. FEMS M&V 특성	22
[3부] FEMS 에너지 절감성과 측정	62
1. M&V 계획 수립	72
1.1. ECM 활동 정의	72
1.2. M&V 경계 및 기간 설정	33
1.3. M&V 방법 설정	88
1.4. 데이터 모니터링 계획 수립	44
2. 데이터 수집 및 관리	25
2.1. 데이터 수집	3
2.2. 데이터 관리	8



공장에너지관리시스템(FEMS)

에너지 절감성과 측정 및 검증(M&V) 가이드라인

CONTENTS

3. 에너지 절감성과 산출	06
3.1. EIS형 모델	6
3.2. EOS형 모델	4
4. 산출 결과 정리 및 문서화	9 6
4.1. 투자 효과 분석	96
4.2. 리스크 분석 및 개선사항 정리	0 7
4.3. 에너지 절감성과 산정 보고서 작성	2 7
[4부] FEMS 에너지 절감성과 검증	4 7
1. 사전검토	7
2. 현장검증	7
[붙임1] 참고문헌	28
[붙임2] FEMS M&V 관련 양식	4 8
[양식1] 에너지 절감성과 산출 보고서	4 8
[양식2] 에너지 절감성과 검증 체크리스트	0 9
[양식3] 에너지 절감성과 검증 보고서	4 9



[1부] 가이드라인 개요



■ 가이드라인 목적 및 필요성

- 탄소중립 목표 달성과 ESG 경영 추진을 위하여 에너지 효율화 핵심 수단 중 하나인 공장에너지관리시스템(Factory Energy Management System, 이하 FEMS)의 중요성 부각
 - FEMS는 ICT와 에너지 기술, 제어 기술의 융합을 통해 에너지 진단, ESCO 등 기존 전통적인 공장 에너지 효율화 수단의 한계를 넘어 실질적 에너지 효율 향상을 실현할 수 있는 수단
 - FEMS 구축을 통해 공장 내 에너지 수급 및 설비 운전현황에 대한 실측 데이터를 확보하고, 이를 기반으로 에너지 효율에 대한 모니터링과 개선기회 발굴, 실행 기능
 - 한국전자통신연구원(이하 ETRI)는 산업계 에너지 효율 향상을 위하여 유관 국책 R&D 수행을 통해 표준화된 FEMS 확산모델 개발, 보급을 추진 중
- 산업계 FEMS 보급 확산을 위해서는 표준화된 FEMS 모델의 개발·보급과 더불어 FEMS 도입 효과를 측정, 평가, 검증할 수 있는 신뢰성 있는 기반 마련 필요
 - 본 가이드라인은 FEMS 구축·활용에 따른 에너지 절감성과를 객관적·체계적으로 측정·검증(Measurement and Verification, 이하 M&V)하는 기준을 제시
 - FEMS 에너지 절감성과 평가 방법을 개발·적용함으로써 FEMS 관련 산업계 투자수요를 확대하고, 관련 ICT 및 에너지 기술개발 촉진과 산업육성에 기여
- 본 가이드라인은 ETRI가 개발·보급하는 FEMS 표준모델에 대한 에너지 절감성과 측정·검증(M&V) 기준으로 활용하고, 나아가 FEMS 관련 국내외 정책 효과 측정 등을 위한 기준으로 활용 가능
 - 본 가이드라인에서 제시하는 에너지 절감성과 측정·검증 방식을 관련 사업에 일관되게 적용함으로써 FEMS에 대한 표준화된 성과 도출·제시 가능
 - 이와 더불어 산업계 FEMS 보급 확산을 위한 당위성 확보, 기술개발을 위한 정책적 방향성 설정 등에 활용 가능



■ 가이드라인 구성

- 본 가이드라인은 아래와 같이 4개의 장으로 구성되어 있으며, 부록으로 FEMS 에너지 절감성과 측정 및 검증에 활용할 수 있는 관련 양식을 첨부
 - (제1장 : 가이드라인 개요) 가이드라인의 개발 배경과 목적, 가이드라인 구성, 국내·외 참고 기준, 주요 용어정의 등 가이드라인의 개요에 대한 설명
 - (제2장 : FEMS 표준모델 M&V 개요) ETRI에서 개발하는 FEMS 표준 모델별 기능과 특징, 기존 M&V 방식 대비 FEMS M&V의 특성 설명
 - (제3장 : FEMS 에너지 절감성과 산출) FEMS를 적용한 에너지 절감조치별 에너지 절감성과 측정 절차 및 기준, 세부 절차별 방법 제시
 - (제4장 : FEMS 에너지 절감성과 검증) FEMS를 적용한 에너지 절감조치별 에너지 절감성과 검증 절차 및 기준, 세부 절차별 방법 제시

■ 국내·외 참고 기준

- 본 가이드라인에 명시된 M&V의 일반적인 절차와 방법은 국제적으로 통용되는 아래의 기준을 준용하여 설정
 - (IPMVP) 건물과 산업 설비에서 프로젝트를 통해 절감되는 에너지 절감성과를 측정·보고하기 위한 일반적인 절차와 방식에 대한 지침 제공
 - (FEMP M&V 4.0) 연방기관에서 에너지 절감 성과계약을 통해 시행되는 프로젝트에 대한 M&V 절차와 지침 제공
 - (ASHRAE 14-2002) 미국 냉동공조학회에서 에너지절약 성능계약 시 성과측정을 통해 에너지 및 수요 절감을 계산하기 위해 마련한 지침
 - (ISO 17741) 개보수 프로젝트 또는 신규 프로젝트의 에너지 절감량 측정, 계산 및 검증을 위한 일반적인 기술 규정 명시
 - (ISO 50006) 조직의 에너지성과 및 변화 측정 시 성과지표와 베이스라인 설정, 사용, 유지와 관련된 ISO 50001의 요구조건 충족 가이드 제공

- 본 가이드라인에 명시된 FEMS 에너지 절감성과 M&V와 관련된 사항은 국내에서 활용되고 있는 아래 표준 및 지침, 가이드라인을 준용하여 설정
 - (KS F 1800-2) 건물에너지관리시스템(BEMS) 에너지 절감성과에 대한 M&V 절차와 방법 제시
 - (에너지경영시스템 인프라 구축 및 활용 가이드라인) 한국에너지공단 에너지 경영시스템 인프라 구축 지원 업무 수행을 위한 기준과 절차 제시
 - (에너지경영시스템 성과평가 운영규정) 산업통상자원부 “에너지경영시스템의 지원 등에 관한 규정” 제7조 제2항에 따라 한국에너지공단이 시행하는 성과평가 기준 및 인증 관련 사항 규정
 - (에너지경영시스템 성과평가 기준 지침) 한국에너지공단 “에너지경영시스템 성과평가 운영규정” 제4조 제3항 및 제6조에 따라 사업장에서 달성한 에너지 절감 성과 및 개선율을 객관적으로 측정 및 검증하기 위한 원칙과 지침 제시
 - (에너지관리시스템 설치확인업무 운영규정) 한국에너지공단의 FEMS 설치 확인 및 운영성과 확인 업무 수행을 위한 기준과 절차 제시
 - (에너지 절감량 산출 M&V 일반 가이드라인) 고효율 기기 등의 교체 프로젝트를 통하여 발생된 에너지 절감효과를 정량화하고 절감량 산출을 위한 원칙과 요구사항, 절차 제시
 - (EERS 성과 측정검증 가이드라인) 에너지공급자효율향상의무화(EERS) 제도 운영 과정에서 고효율기기 등의 교체 사업을 통해 발생된 에너지 절감 효과를 정량화하기 위한 절차와 단위사업별 에너지 절감량 산정방법 제시



■ 용어정의

- 본 가이드라인에 사용되는 주요 용어에 대한 정의는 다음과 같음

용 어	정 의
공장 에너지 관리시스템 (FEMS)	■ 공장의 에너지를 효율적으로 사용하여 제품 생산 활동의 최적화를 지원하는 모니터링, 제어, 관리, 운영 등이 통합된 시스템 (Factory Energy Management System)
에너지경영시스템 (EnMS)	■ 에너지 사용자 또는 에너지 공급자가 에너지 이용효율을 개선할 수 있는 경영목표를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 인적·물적 자원 및 관리체제를 일정한 절차와 방법에 따라 체계적이고 지속적으로 관리하는 경영활동체계 (Energy Management System)
에너지 절감조치 (ECM)	■ 에너지를 효율적으로 사용하고 에너지를 절감하기 위해 실행하는 모든 유형의 활동 (Energy Conservation Measure)
에너지 절감성과 (Energy Savings)	■ 에너지 절감조치(ECM) 활동 전후로 측정된 에너지 사용량을 비교하여 정량적으로 감소된 에너지 사용량
M&V	■ 에너지 절감조치(ECM)의 이행 결과로 달성한 에너지 절감성과를 정량화하고 검증하는 일련의 과정과 절차 (Measurement and Verification)
측정 (Measurement)	■ 에너지 절감조치(ECM)에 따른 에너지 절감량을 관련 절차 및 기준에 따라 산정하는 활동, 또는 에너지 절감량 산정에 필요한 정보를 획득하기 위한 일련의 활동
검증 (Verification)	■ 에너지 절감조치(ECM) 수행 및 에너지 절감성과 산출 시 관련 절차 및 기준 등을 준수하여 적합하게 수행하였는지 여부를 검토·확인하는 체계적이고 문서화된 일련의 활동
M&V 경계 (M&V Boundary)	■ 에너지 절감성과 산출의 대상이 되는 물리적, 공간적인 경계
베이스라인 기간 (Baseline Period)	■ 보고기간과 에너지 사용량을 비교하기 위해 기준이 되는 기간으로, 통상적으로 에너지 절감조치(CEM)를 시행하기 이전에 보고 기간과 동일한 일정 기간으로 설정
보고 기간 (Project Period)	■ 베이스라인 기간 대비 에너지 절감량을 확인하기 위해 필요한 기간으로, 통상적으로 에너지 절감조치(ECM)를 시행한 이후에 베이스라인과 동일한 일정 기간으로 설정

용 어	정 의
모니터링 인자 (Monitoring Factor)	■ 에너지 사용량에 영향을 미치는 인자로, 에너지 절감성과 산출을 위하여 모니터링, 관리, 분석이 필요한 측정 가능 인자
계측 (Metering)	■ 계측기 등 측정기기를 사용하여 에너지 사용량, 영향인자 등에 대한 데이터를 수집하는 활동, 또는 해당 방법과 절차
관제점 (Monitoring Point)	■ 에너지 사용량 및 공정, 설비운전 상태 등의 데이터를 계측, 모니터링, 관리하는 기준 지점
에너지흐름도 (Energy Flow Map)	■ 경계 내의 에너지 사용 현황과 상호 연결 관계를 공정 단위로 나타낸 도식
선형회귀모델 (Linear Regression Model)	■ 종속변수인 에너지 사용량을 영향인자인 독립변수와 계수의 선형 결합으로 나타낸 선형방정식
모델검정 (Significance Test)	■ 선형회귀분석 등 통계분석 시 독립변수인 영향인자가 에너지 사용량인 종속변수를 설명하는 데 있어서 통계적으로 유의하게 기여하는지 여부를 검정하는 방법
유의확률 (P-value)	■ 선형회귀분석 등 통계분석을 통해 도출된 각 변수의 계수가 통계적으로 유의한 값을 가지는지 여부를 판단하기 위한 기준 값
결정계수 (R^2)	■ 선형회귀모델에서 독립변수인 영향인자가 종속변수인 에너지 사용량의 실제 관측치를 대표하여 적합성을 얼마나 보여주고 있는지를 설명하는 통계치
불확도 (Uncertainty)	■ 에너지 절감량 산정결과의 분산 특성을 나타내는 지표로, 측정 불확도, 샘플링 불확도, 모델링 불확도, 추정 불확도의 4가지 종류로 구분
일상적 조정 (Routine Adjustment)	■ 냉난방도일, 인원 수, 생산량 등과 같이 일상적인 영향인자의 변화로 인한 에너지 사용량 변동 수준을 평가하여 에너지 사용량을 조정하는 방법
비일상적 조정 (Non-routine Adjustment)	■ 시설의 신·증설 및 폐기, 공정 프로세스 변경 등 에너지 사용 환경의 구조적인 변동 사항을 반영하여 에너지 사용량을 조정하는 방법



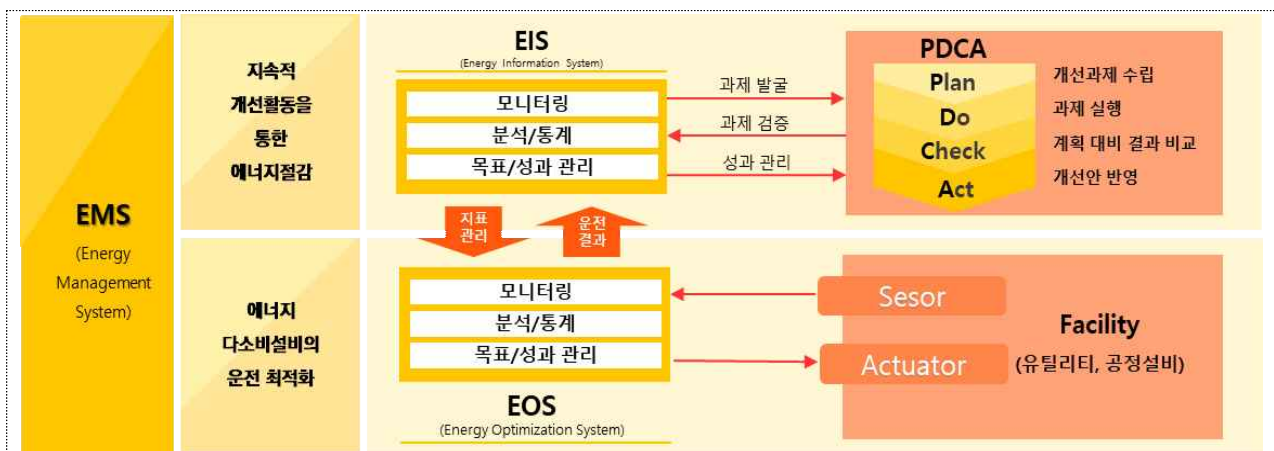
[2부] FEMS 에너지 절감성과 M&V 개요

1. FEMS 표준모델

1.1. FEMS 일반사항

■ FEMS 구축 목적

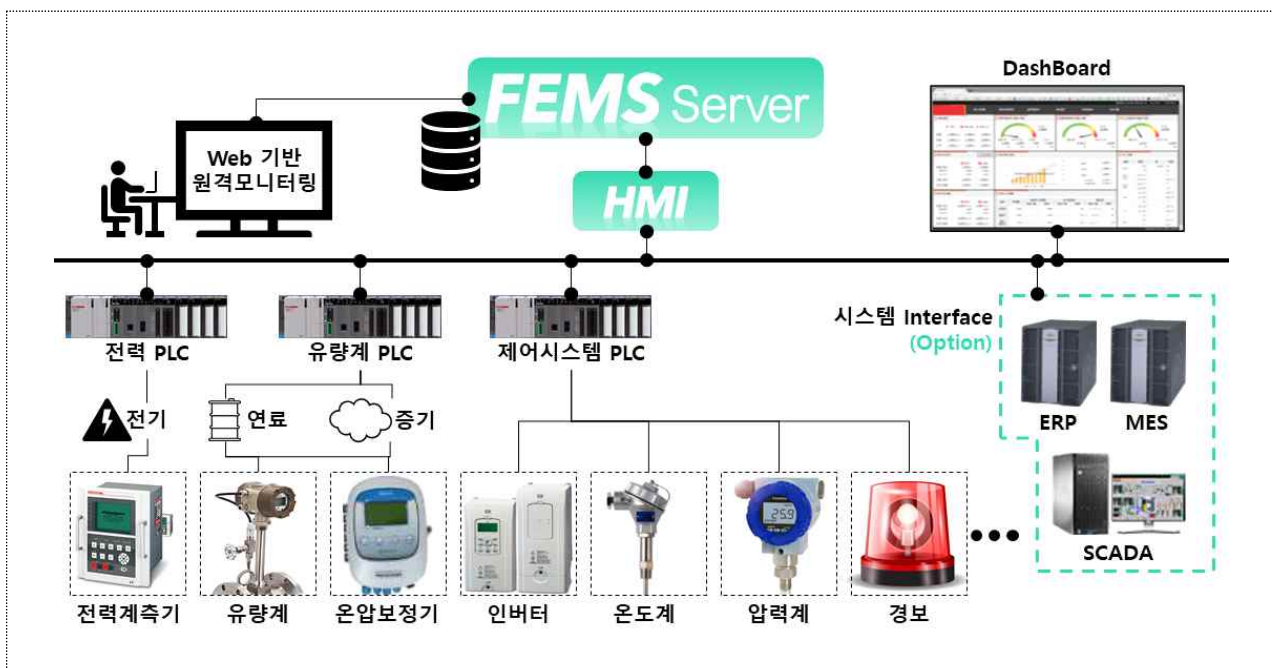
- FEMS는 공장의 에너지를 효율적으로 사용하여 제품 생산활동의 최적화를 지원하는 제어·관리·운영이 통합된 시스템을 의미하며, 아래 목적과 용도로 활용
 - (Energy Information System) 사업장 전반 및 주요 에너지원에 대한 데이터 모니터링을 기반으로 분석·통계, 목표·성과관리 등의 기능을 제공함으로써, PDCA 사이클에 맞춰 지속적이고 체계적인 에너지 관리 지원 (이하 EIS)
 - (Energy Optimization System) 특정 에너지 다소비 설비와 시스템의 실시간 데이터 모니터링·분석을 통한 최적 운전조건 도출 및 (직접)제어를 통한 운전 최적화 지원 (이하 EOS)
- FEMS 구축의 목표는 EIS와 EOS가 조합된 시스템을 통해 사업장 전반에서 에너지의 지속적인 관리·절감을 할 수 있는 에너지경영체계를 마련하는 데 있음
 - 사업장 전반에 대한 에너지 사용 현황 모니터링과 지표 관리를 통해 에너지 효율 수준을 점검하고(EIS), 에너지 다소비 설비에 대한 운전 최적화를 통해 에너지를 절감하는 활동을 병행 추진(EOS)하는 에너지경영체계 구축





■ FEMS의 구성

- FEMS는 데이터 계측 장비, 통신·제어 장비, 모니터링 장비 등의 하드웨어와 데이터 관리·분석·제어 알고리즘을 포함한 소프트웨어로 구성됨
 - (데이터 계측 장비) 사업장 및 주요 에너지이용 설비에 대한 에너지 사용량 및 영향인자 계측을 위한 장비
 - ↳ 전력량계, 유량계, 열량계, 온·습도 센서, CO₂ 센서, 풍속계, 채실감지 센서 등
 - (통신·제어 장비) 계측 장비에서 측정된 정보를 수집하고, 해당 정보 또는 분석된 결과를 설비단에 신호하기 위한 장비
 - ↳ 계측정보 전송 장치, 통신 장치, Controller 등
 - (모니터링 장비) 관리자가 계측된 정보와 설비의 운전 상태 등을 모니터링하고 설비에 대한 운전 정보를 설정할 수 있는 장비
 - ↳ PC, 모니터, 데이터 저장 서버, 분석 S/W, 알고리즘 등



* 출처 : 에너지경영시스템 인프라 구축 및 활용 가이드라인, 한국에너지공단. (재구성)

- FEMS의 구축 절차는 일반적으로 다음의 절차를 따르며, 단순히 물리적 시스템을 구축하는 단계뿐만 아니라 기획부터 운영까지 모든 과정을 포함

절 차	내 용
1. 시스템 기획·설계	1-1. 사업장 에너지 관리현황 진단
	1-2. 에너지 관리지표(KPI) 설정
	1-3. 에너지 관리 효율화·최적화 방안(ECM) 설정
2. 인프라 구축	2-1. 관제점 및 제어 포인트 설정
	2-2. 시스템 도입 계획 및 예산 수립
	2-3. 계측기·네트워크·제어 장비 설치 공사
	2-4. 계측기 및 계측 데이터 정합성 검토
3. 시스템 구축	3-1. 시스템 기능 설계
	3-2. H/W 및 S/W 설계
	3-3. 타 시스템 인터페이스(연동)
	3-4. 시스템 구축 테스트 및 인수시험
4. 시스템 운영 관리	4-1. 관리자 및 운영자 교육(매뉴얼)
	4-2. 시스템 유지관리 방안 수립
	4-3. 사후관리(유지보수 점검 및 성과활용)



■ FEMS의 기능

- FEMS에서 제공하는 기능은 시스템 구축 목적에 따라 달라질 수 있으나, 일반적으로 아래와 같이 데이터 표시부터 제어시스템 연동까지의 기능을 제공
 - 아래 기능 구분에 따르면, EIS는 1~8번까지 기능을 모두 포함한 전체적인 시스템으로, EOS는 7번 기능에 특화된 시스템으로 정의할 수 있음

구 분		기 능
1	데이터 표시	총 에너지 사용량을 에너지원별(전기/연료/열 등)로 표시
		공정/설비별 실시간 에너지 사용량을 에너지원별(전기/연료/열 등)로 표시
2	정보감시	계측값에 대한 기준값을 입력하고 계측값과 기준값을 비교하여 가시화
		즉시 조치가 필요한 계측값에 대하여 기준값을 벗어나는 경우 관리자에게 직접 경보 * 예) 직접경보: 휴대전화 SMS, 개인 E-mail, 관리자용 모바일 앱 알람 등
3	데이터 조회	데이터 조회 간격(15분, 1시간, 일 등) 및 기간 선택 조회
		데이터를 사용자가 선택하고 표 또는 그래프로 상관성 조회 * 예) 제품생산량 대비 에너지사용량, 제품생산량 대비 온실가스 배출량, 외기온도 대비 에너지사용량, 설비효율 대비 에너지사용량, 사용시간 대비 에너지사용량, 매출액 대비 에너지사용량 등
4	에너지 소비현황 및 성과분석	에너지소비·에너지원단위 등에 대한 현황, 증감 분석 기능 구현
		에너지 성과목표를 설정하고 관리하는 기능 구현 * 예) 연간/분기별/월별 목표 대비 실적 관리 등
5	설비의 성능 및 효율	대상 에너지 사용 설비의 효율 분석 기능 * 에너지효율 지표는 대상 사업장의 특성에 따라 지정
6	에너지 소비량 예측	과거 에너지 사용량의 증감률을 반영하여 에너지 사용량 예측
		회귀분석에 의해 에너지소비 영향요인 변화에 따른 에너지소비량 예측
		회기분석 외 고도화된 방법을 활용하여 에너지소비량 예측·관리 * 예) 다중 회기분석, 비선형 회귀분석, 시뮬레이션 등
7	제어시스템 연동	에너지 효율화를 위해 공정/설비 감시·제어 * 필요시 별도의 제어관리시스템을 구축할 수 있으나 최소한 공장에너지관리 시스템에 링크하여 운영
8	계측기 관리	설치된 계측기의 장비 이력 및 검교정 현황을 파악·관리

* 출처 : 에너지관리시스템 설치확인업무 운영규정, 한국에너지공단. (재구성)

1.2. FEMS 표준모델

■ 표준모델 구성

- ETRI의 FEMS 표준모델은 크게 EIS형과 EOS형으로 구분
 - (EIS형 표준모델) EIS의 기본기능을 공통적으로 제공하되, 관리 레벨, 계측 규모, 제어 여부 및 외부 시스템 연계 등에 따라 세부 모델로 구분
 - (EOS형 표준모델) 유틸리티 설비 효율 향상을 위한 ‘스마트 유틸리티’ 모델과 생산공정 원단위 개선을 위한 ‘스마트 프로세스’ 모델로 구분

모 델		설 명
EIS	배포형 (Entry)	■ 에너지 종별 관리(공장 인입, 에너지 변환) ■ 전체 제조 사업장의 98%에 해당하는 소기업을 대상으로 FEMS 플랫폼 무료 배포
	기본형 (Essence)	■ ISO50001 체계 기반의 에너지종별 에너지 가시화, 온실가스 배출량 산정 관리 ■ 연간 1만toe 미만의 대부분 중소·중견기업 대상 목표
	고급형 (Premium)	■ 공정 특성을 반영하여 에너지 분석 및 원단위 관리, Baseline 영향변수 상관분석 ■ 업종 공통의 유틸리티 성능 관리 ■ 실시간 계통 현황 모니터링 및 계통 손실 관리 ■ 생산공정의 수요 변동을 반영하고, 에너지 수요 예측을 통한 수급관리 ■ EIS 기준정보와 설비정보를 온실가스 모듈과 연계하여 온실가스 배출 관리
	전문형 (Professional)	■ 업종별 공정 특화 설비의 효율관리 ■ 유틸리티설비, 공정설비에 대한 진단 관리 ■ 생산 지표에 근거한 공정능력 진단 관리 ■ 고급형 기능 고도화(에너지 밸런스, 실시간 에너지 원단위 관리, AI 기반 에너지 수급관리 등)
	연계형 (Enterprise)	■ 외부 독립시스템과의 연계하여 FEMS 기능 고도화 ■ 외부 시스템의 에너지 사용 현황 정보 연동 및 관리 (신재생에너지, ESS, Data Modeling Tool, DR 등)
	서비스형 (Service)	■ Cloud로 FEMS 서비스 구현하여 H/W 구축비용 절감 ■ 현장의 Edge Gateway와 데이터 연계
EOS	스마트 유틸리티 (Smart Utility)	■ 유틸리티 생산·공급 설비 에너지 절감을 위한 운전 최적화 제어 (공기압축기, 냉동기, 보일러 등)
	스마트 프로세스 (Smart Process)	■ 사업장 생산공정 에너지 절감을 위한 공정설비 최적화 및 운전 자동화



■ 표준모델 기능

- ETRI의 FEMS 표준모델에서 제공하는 서비스의 정의와 해당 서비스별 주요 기능은 다음과 같음

서비스	정의	주요 기능
에너지원 관리 서비스	■ 사업장의 생산 계획 및 에너지 사용 목표 등에 따라 원활한 에너지 공급을 위한 에너지 자원의 정보와 품질 관리	■ 에너지원 관리 ■ 에너지품질 관리
에너지 사용관리 서비스	■ 에너지 사용 현황 관리를 통해 에너지 공급·절감 계획에 필요한 근거 마련 ■ 특히 전력 피크관리를 통해 전력 비용 합리화	■ 전력사용 관리 ■ 에너지 사용량 관리 ■ 에너지 비용 관리 ■ 에너지 사용 비교 분석
에너지 성과관리 서비스	■ 원단위를 통해 에너지와 생산의 관계 확인, Baseline 관리 통한 에너지 효율 확인 ■ 신뢰성 있는 원인분석을 위한 영향변수 영향도, 상관성 분석	■ 에너지 목표 관리 ■ 생산계획 관리 ■ 에너지 원단위 관리 ■ Baseline 관리 ■ 에너지 원단위 상관도
경보/알람 서비스	■ 에너지 소비 현황이 비정상적 상태일 때 담당자에게 메일, 문자, 메신저 등을 통해 알림	■ 경보/알람 설정 관리 ■ 경보/알람 실행이력 관리
측정검침 서비스	■ 주요 검침대상과 위치를 선정하고 관리하여 자동/수동 검침기능을 제공함으로써 효율적 에너지 측정업무를 지원	■ 검침대상 관리 ■ 검침개소 관리 ■ 검침정보 관리
설비/공정관리 서비스	■ 사업장별 주요 설비-공정-계통 관리로 에너지 공급과 사용의 관계를 파악 ■ 주요 생산 설비의 성능관리, 계통관리, 수급관리를 에너지 효율을 최적화	■ 설비 관리 ■ 공정 관리 ■ 성능 관리 ■ 계통 관리 ■ 수급 관리
에너지 기획관리 서비스	■ 에너지 절감 목표를 수립하고 이를 달성하기 위한 개선과제와 결과에 대한 평가 수행	■ 에너지 기획 ■ 에너지 절감 성과 평가 ■ 개선과제 관리
공통 서비스	■ 에너지관리시스템 운영을 위한 권한, 메뉴, 사용자 관리	■ 시스템 운영
성능관리 서비스	■ 생산특화 유틸리티 효율 관리	■ 보일러 ■ 공조시스템 등
진단관리 서비스	■ 유틸리티설비, 공정설비, 생산공정에 대한 진단 ■ 공정 프로세스 개선을 통한 에너지 절감 방안 도출	■ 설비진단 ■ 공정진단
제어 서비스	■ 유틸리티 및 생산 설비에 대한 운전·최적화 제어 정보 제공 및 직접 제어	■ Static ■ Dynamic

- 상기 서비스별 상세 기능을 정리하면 아래와 같으며, 표준모델별 목적과 특성에 따라 필요한 기능을 선택적으로 적용 가능
 - 대부분 기능은 FEMS에서 독자적으로 제공 가능하며, 생산품질관리 등 일부 기능은 ERP, POP 등 기간제(Legacy) 시스템과 연동하는 형태로 제공

서비스	대기능	중기능	소기능
에너지원 관리	에너지원 관리	에너지원 기본정보 관리	-
		에너지원 정보 관리	-
		에너지원 정보 조회	-
	에너지 품질 관리	품질 기준 관리	품질 기준 정보 관리
			품질 관리체계 관리
		품질 정보 관리	품질 정보 관리
		품질 정보 조회	품질 정상범위 관리 에너지원별 품질정보 조회
에너지 사용관리	전력사용 관리	전력피크 관리	최대수요전력 조회
			요금적용 전력 조회
			피크전력 예측
		부하곡선 조회	부하 관리도
			누적부하곡선도
	에너지 사용량 관리	에너지 사용량 조회	조건별 사용량 조회
			검침개소별 사용량 조회
			공정별 사용량 조회
			설비별 사용량 조회
		전사에너지 흐름 조회	Energy Flow Chart Energy Map
		실시간 에너지 사용 현황	WEB SCADA
	에너지 비용 관리	에너지원별 단가 관리	전력 단가
			에너지원별 단가
		에너지 요금 관리	에너지원별 요금정보관리
			전력가중치 이력관리
		에너지 비용 정산	고지금액 입력관리
			실사용량 대비 오차보정
		에너지 비용 조회	에너지원별 조회
			요금사용 추이 조회
		에너지 비용 분석	에너지 단가 분석
			에너지 비용 분석
	에너지 사용 비교 분석	공정별 비교	-
		기간별 비교	-
		검침개소별 비교	-



서비스	대기능	중기능	소기능
에너지 성과관리	에너지 목표 관리	에너지 사용계획 조회	—
		사용계획 대비 실적조회	—
		에너지 사용계획 관리	—
	생산계획 관리	생산 계획 조회	—
		생산 계획 관리	수기 입력
			MES 연동
			Sensor 기반 측정
	에너지 원단위 관리	원단위 실적 조회	—
		원단위 실적 비교	—
		원단위 기준 관리	—
		원단위 평가 관리	과거 원단위 추이
			목표 및 실적 원단위
			절감 원단위
	Baseline 관리	Baseline 모델	기본 모델
			Advanced 모델
			시뮬레이션 모델
		영향변수 검증 관리	Data Analysis Tool
	에너지 원단위 상관도	생산-에너지 상관도	—
		생산-원단위 상관도	—
		원단위-누적합 관계도	—
경보/ 알람	경보/알람 설정 관리	이벤트 정보 관리	—
		알람 기준 설정	—
		알람대상 정보 관리	—
	경보/알람 실행이력 관리	이벤트 이력	—
		알람 이력	—
		메시지 발행 이력	—
		메시지 구독 이력	—
측정검침 관리	검침대상 관리	검침대상 기본정보 관리	—
		검침대상 조회	—
		검침대상 관리	—
	검침개소 관리	검침개소 기본정보 관리	—
		검침개소 조회	—
		검침개소 관리	—
	검침정보 관리	실시간 검침 현황	WEB SCADA
		자동검침결과 조회	—
		수동검침결과 등록 관리	—
		검침실적 마감 관리	—

서비스	대기능		중기능	소기능
설비/공정 관리	설비 관리		설비 기본정보 관리	—
			설비 그룹정보 관리	—
			설비 리스트 관리	—
	공정 관리	전사 (Default)	기본정보 관리	—
			공정정보 조회	—
			공정정보 관리	—
		특정 공정	—	—
	성능 관리	공통 유틸리티	효율 현황 조회	—
		생산특화 유틸리티	—	—
	계통 관리		실시간 계통 현황	WEB SCADA
			계통손실 관리	계통손실 조회
				누기상태 분석
			에너지 발란스	에너지발란스 분석
	수급 관리		예측 모델 관리	에너지발란스 추이분석
				선형 모델
				Advanced 모델
			에너지 수요 예측	수요 예측 결과 조회
		전력 사용 수요 예측	Simulation 연계	
에너지 기획관리	에너지 기획		에너지 절감목표 관리	—
			에너지 담당 관리	—
	절감 성과평가	성과평가	—	
	개선과제 관리	개선과제 등록	—	
		실적 관리	—	
공통 서비스	시스템 운영		운영정보	—
			게시판	—
			권한 관리	—
			스케줄관리	—
			개인화	—
진단 관리	설비진단	유틸리티	—	—
		공정설비	—	—
	공정진단	특정공정	—	—
FEMS 일체화 연계 모듈	온실가스 관리	기본형	온실가스 배출량 산정/데이터/보고서 관리	
		고급형	배출활동 데이터 관리, Tier 3 배출계수/산정식 관리	
	WEB SCADA	기본형	EIS 가시화 기능 고도화	
		고급형	EIS 전력 계통감시 기능 고도화, 실시간 현황 관리	
	Data Analysis Tool		Baseline, 원단위 분석, 설비/유틸리티 진단수준 고도화	
	전력사용 최적화 시뮬레이션		전력사용량 예측 시뮬레이션과 사용 방안 가이드 제공 사용자 직접 시뮬레이션 가능	



2. FEMS M&V 특성

2.1. M&V 일반사항

■ M&V 개요

- M&V는 에너지 절감조치(ECM)로 인한 에너지 절감량, 에너지 효율 향상분 등 절감성과를 객관적이고 체계적으로 측정·검증할 수 있는 방법과 절차를 의미
 - (협 의) ECM 전·후의 에너지 사용 조건의 변화에 대한 조정 과정을 거쳐 에너지 사용량을 비교함으로써 ECM에 따른 에너지 절감량을 결정하는 것
 - (광 의) 계량기 설치·관리, 데이터 수집·선별, 계산방법 및 추정값 개발, 측정 데이터를 활용한 계산, 데이터 보고·품질보증, 제3자 검증 등 모든 활동 포함
- M&V의 기본적인 목적은 실제적 에너지 절감량을 확인하는 데 있으나, 그 외에 투자 의사결정이나 시설 운영, 예산 관리를 위한 참고자료로 활용 가능
 - (에너지 절감량 확인) 에너지 사용자 및 관리자에게 사업 활동에 따른 에너지 절감량에 대한 정확하고 객관적인 정보 제공
 - (투자 의사결정) M&V를 실시함으로써 투자와 관련된 의사결정 과정에서 에너지 및 비용 절감 관련 투명하고 신뢰성 있는 정보 제공
 - (시설 운영) 효율적인 시설 운영 및 관리를 위한 설계·유지·운영 상의 이슈를 사전에 파악하고 그에 대한 개선방안 제시
 - (예산 관리) 에너지 절감 수준을 고려하여 에너지 비용에 대한 체계적 예산 수립과 관리방안 제시

- 최근의 정책 환경 변화와 점진적인 ICT 기술의 발달이 M&V 적용 분야 및 적용 방식의 다변화를 촉진
 - 수요관리 중심의 에너지 정책 변화, 온실가스 감축정책 강화 등에 따라 에너지·온실가스 감축량에 산정·검증 수요가 증가하고, 이에 따라 M&V 활용성 증가
 - ICT 기술 발달로 다양한 시스템을 연계한 실시간 데이터의 활용이 가능해지면서 데이터 수집, 연계, 분석, 시각화의 수준의 향상되고, M&V 방식 및 수준 고도화

구 분	관리방식 변화	적용 ICT
데이터 수집	■ 스마트 복합 계측 장비를 활용하여 비용 효과적으로 이중의 다매체 데이터 수집 가능 ■ 로봇, 드론 등을 활용하여 접근 가능성이 낮은 위험 및 극한 환경에서 데이터 수집 가능 ■ 모바일을 활용한 현장 데이터 상시 입력 체계 구축 가능	■ 스마트 복합 계측기/센서, IoT 센서 ■ 로봇, 드론, 지능형 CCTV ■ 모바일 데이터 입력 체계
데이터 연계	■ 시스템 통합(Integration), 데이터 연계(Migration) 및 인터페이스(I/F)를 통한 이중 및 다매체 데이터 연계 가능 ■ 타 기관, 매체, 플랫폼 연계를 통한 데이터 확장 가능	■ 플랫폼 연동 표준 인터페이스(I/F) ■ 레거시(Legacy) 시스템 연동
데이터 분석	■ 복합계에 대한 빅데이터를 AI로 분석하여 상호 인과관계의 파악과 해석 가능 ■ 단순히 결과만 모니터링 하는 것이 아니라, 과정과 원인에 대한 인자분석·활용 가능 (측정 기반 → 예측 기반)	■ 빅데이터(Big Data) ■ 기계학습(M/L), 인공지능(AI) 기반 분석엔진 ■ 클라우드형 솔루션 플랫폼
데이터 시각화	■ 물리적 적용 이전에 사전 모의시험이 가능한 형태로 데이터 시각화 가능 ■ 데이터 시각화 범위 및 방식의 확대	■ 디지털트윈(Digital Twin) ■ 가상현실(VR) 및 증강현실(AR)



■ M&V 원칙

- 에너지 절감성과에 대한 M&V를 수행함에 있어, 다음 6가지 원칙 준수
 - (정확성) 계산 과정에서 정확한 데이터를 사용하고 불확도를 줄이려고 노력
 - 에너지 절감성과는 IPMVP 등 M&V 관련 기준에서 정하는 방법 및 절차에 따라 오류가 없도록 정확하게 산정하고, 에너지 절감성과의 산정결과가 과대 또는 과소 평가되지 않도록 체계적으로 접근하여 불확도 최소화
 - (완전성) 에너지 사용에 영향을 미치는 모든 변수들에 대해서 규명
 - 에너지 절감성과를 산정하는 경계 내에 포함된 모든 직·간접적인 변수에 대해 기술하고, 제외되는 변수에 대해서는 제외 사유를 명확하게 제시
 - (보수성) 에너지 절감성과 산정식, 모니터링 방법, 계수 적용 시 보수적 선택
 - 에너지 절감성과의 과대 산정을 방지하기 위해 불확실성이 있는 인자를 사용하는 경우 절감량 산정 결과가 보수적으로 도출되는 산정방법 선택
 - (일관성) 시간 경과에 따라 일관된 방법론 및 데이터를 사용
 - 에너지 사용에 대한 정보가 시간 경과에 따라 비교 가능하도록 에너지 절감성과 산정 관련 기간에 대해 일관성 있는 자료와 산정방법론 적용
 - (적절성) 모니터링 관련 기준 또는 규정에 따라 모니터링 및 검증 실시
 - IPMVP 등 M&V 관련 기준에서 정하는 방법 및 절차에 따라 에너지 절감성과 산정식, 모니터링 방법, 모니터링 인자 등을 채택하여 사용
 - (투명성) 모니터링 방법론, 관련 자료 및 출처, 적용된 가정 등 관련된 모든 정보를 명백하게 명시
 - 사용자가 확신을 가지고 의사결정을 할 수 있도록 충분한 정보를 공개해야 하며, 모든 관련 사항에 대해 근거를 명확히 남기고, 객관적이고 일관된 형태로 데이터를 제시

- M&V의 핵심인 데이터 수집·관리 과정에서 아래 4가지 원칙을 준수
 - (신뢰성) 불확도 및 오차를 최소화할 수 있는 자료 수집
 - (정확성) 데이터의 누락 및 오류 없이 정확한 데이터 사용
 - (완전성) 경계 내 사용되는 모든 에너지원 고려
 - (투명성) 고지서, 시스템 등 타당한 방법으로 입증가능한 자료 사용
- 피검증자의 에너지 절감량성과에 대한 검증을 수행할 때 검증을 수행하는 자는 다음의 원칙을 준수
 - (객관성) 객관적인 자료와 증거 및 관련 규정에 따라 사실에 근거하여 검증을 수행하고, 그 내용을 정확하게 기록
 - (신뢰성) 검증을 수행하는 과정에서 피검증자나 이해관계자의 의견을 수렴
 - (보수성) 에너지 절감량 산정 시 보수적인 관점으로 평가
 - (합리성) 합리적 보증이 가능한 수준으로 검증 수행

■ M&V 절차

- 에너지 절감성과에 대한 M&V는 아래와 같은 절차로 진행
 - (계획수립) M&V 대상 및 방법, 절차와 일정 등을 설정하고 문서화하는 단계로, 에너지 절감성과 산출의 대상이 되는 경계를 설정하고, 해당 경계 내에서 진행되는 ECM 활동 정의 및 M&V 기간과 방법, 데이터 모니터링 계획 등 수립
 - (데이터 관리) 계획수립 단계에서 정한 M&V 방법과 절차에 따라 M&V를 위한 데이터를 수집하고 관리하는 단계로, 베이스라인 기간 및 성과 기간에 대한 에너지, 영향인자 데이터를 직접 계측하거나 조사하여 에너지 절감성과 산출에 활용할 수 있도록 준비
 - (성과 산출) 정의된 M&V 방법론과 계획에 따라 수집된 데이터를 활용하여 에너지 절감성과를 산출하는 단계로, 베이스라인 기간 및 성과기간에 대한 에너지를 산정하고 사전 설정된 조정 방법론으로 조정하여 절감성과 산출



- (결과 보고) 에너지 절감성과 산출 과정과 결과에 대해 정리하고 문서화하는 단계로, 양식에 따라 에너지 절감성과 산출과정 및 결과에 대한 내용을 정리하고, 진행 과정에서 발견된 리스크와 이에 대한 개선사항을 함께 정리
- (성과 검증) 에너지 절감성과 산출 과정과 결과에 대해 제3자의 검증을 받는 단계로, 체크리스트 기반의 서류 검토를 먼저 진행하고, 현장 실사를 통한 검증을 진행한 후 그 결과를 검증 보고서에 작성하는 순서로 진행
- (사후 관리) M&V 결과를 반영하여 에너지 관리를 수행하는 단계로, 절감 성과 산출 결과를 검증 의견에 따라 수정하고, 사업장 및 시설을 운영하면서 피드백 된 사항을 반영하여 ECM 활동을 조정하거나 M&V 과정에서 발견된 리스크에 대한 개선을 실시하는 등의 활동 수행

구 분	단 계	세부 절차
에너지 절감성과 측정	M&V 계획 수립	ECM 활동 정의
		M&V 경계 및 기간 설정
		M&V 방법 설정
		데이터 모니터링 계획 수립
		M&V 계획 수립 및 문서화
	데이터 수집 및 관리	데이터 수집
		데이터 관리
	에너지 절감성과 산출	베이스라인 에너지 산정
		보고 기간 에너지 산정
		에너지 절감성과 산출 및 조정
		투자효과 분석
	결과 정리 및 문서화	에너지 절감성과 산정 보고서 작성
		리스크 분석 및 개선사항 정리
에너지 절감성과 검증	사전 검토	서류 검토
		검증 계획서 작성
	현장 검증	현장 실사 및 검증
		검증 보고서 작성
	사후 관리	ECM 조정
		개선 활동

2.2. FEMS M&V 특성

■ 기존 M&V 대비 FEMS M&V 특성

- FEMS 구축 사업장은 계측기를 통해 실시간·연속 측정한 데이터 분석을 기반으로 보다 정밀하고 신뢰성 있는 에너지 절감성과 M&V 가능
 - (ECM 활동) FEMS 및 기간계(Legacy) 시스템 데이터 및 분석 결과를 기반으로 보다 다양한 관리·제어형 ECM 제안 가능
 - (M&V 경계) FEMS에 등록된 기준정보(Tag 및 Node) 및 계측 수준에 따라 ECM의 에너지 절감성과 M&V를 위한 보다 세밀한 경계 설정 가능
 - (M&V 기간) FEMS 데이터 수집 주기에 맞춰 ECM 효과를 측정할 수 있는 보다 세부적인 베이스라인 기간 및 성과 기간 설정 가능
 - (M&V 방법) ECM 활동 유형 및 FEMS 데이터 확보 수준에 따라 보다 유연하게 M&V 옵션 및 방법 적용 가능
 - (데이터 관리) 계측기·센서로 실시간/연속 측정한 데이터를 FEMS를 통해 기록 관리하고, 데이터 정합성 검증 등 데이터 품질 일괄 관리 가능
 - (측정 및 검증) FEMS 데이터 기반 수식/시뮬레이션/학습 등 다양한 방법으로 에너지 절감성과 측정이 가능하고, FEMS DB 기반 데이터 검증 가능

M&V 절차		기존 M&V	FEMS M&V
M&V 계획 수립	ECM 활동	■ 진단을 통한 ECM 아이템 발굴	■ FEMS 데이터 분석 기반 제어형 ECM 제안 가능
	M&V 경계	■ 사업장 전체, 또는 특정 설비	■ FEMS 계측 수준에 따른 세밀한 경계 설정 가능
	M&V 기간	■ 월단위, 또는 연단위 분석	■ FEMS 데이터 기반 ECM 효과 기간 설정 가능
	M&V 방법	■ 사업장(옵션C), 설비(옵션A) 일괄 적용	■ FEMS 데이터 기반 유연한 옵션 적용 가능
데이터 수집·관리		■ 일시적 측정값 (고지서·영수증 기반)	■ 계측기·센서로 실시간/연속 측정한 데이터를 FEMS를 통해 기록·관리
에너지 절감성과 측정		■ 사업장(회귀분석), 설비(수식) 일괄 적용	■ FEMS 데이터 기반 수식/시뮬레이션/학습
에너지 절감성과 검증		■ 별도 검증 절차, 양식 부재	■ FEMS DB 기반 데이터 검증 ■ 본 가이드라인에서 표준화된 양식 제시



- 건물에너지관리시스템(BEMS)에 대한 M&V 절차와 방법을 명시한 KS F 1800-2는 FEMS 구축에 따른 에너지 절감성과를 M&V하는 데 직접적으로 참고할 수 있는 표준으로, 본 가이드라인은 해당 표준에서 제시한 절차와 방법 준용
 - FEMS와 BEMS는 적용 대상이 공장과 건물로 상이하나, 시스템의 기본적인 목적과 구성(H/W, S/W), 데이터 수집·처리·분석 절차와 방식, 기본 기능 등이 유사하여 BEMS에 대한 M&V 표준 준용
- 다만, FEMS는 BEMS와 비교하여 아래와 같은 차이점이 있기 때문에 해당 부분에 대해서는 구분하여 적용
 - BEMS와 달리, FEMS는 공장 내 생산 설비가 이용하는 에너지의 비중이 크기 때문에 생산시설에 대한 에너지 관리가 중요
 - 에너지원 측면에서 건물은 주로 전력을 사용하지만 공장은 전력 외에 다양한 에너지원을 사용하기 때문에 FEMS에서는 해당 에너지원 다양성 고려
 - BEMS와 달리, FEMS는 공장의 생산에 차질을 주지 않는 범위 내에서 에너지 사용량 제어, 에너지 절약 시나리오 등이 반영되도록 조치

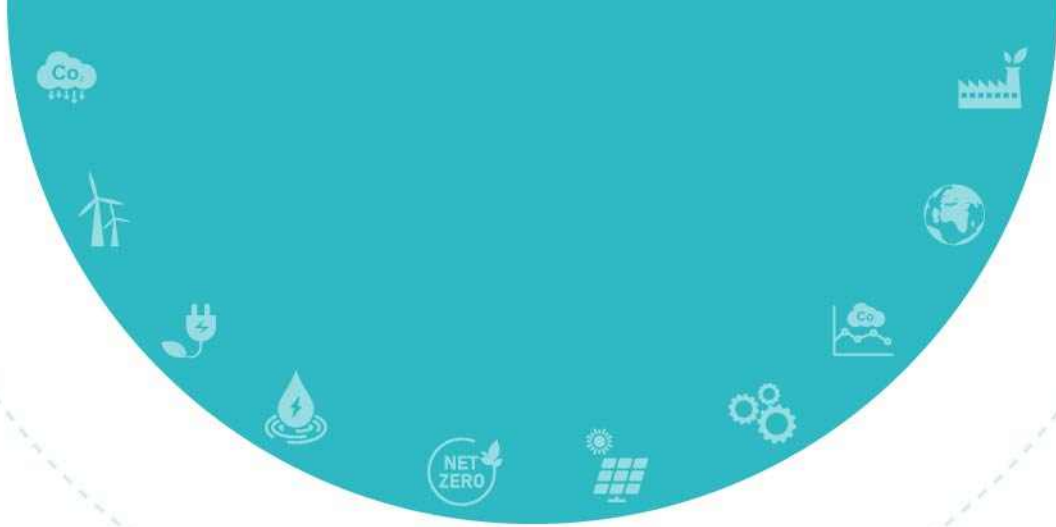
구 분	설 명
3. 건물에너지관리시스템에 의한 에너지절감량 산출	
3.1 일반 사항	■ 건물에너지관리시스템의 운영 및 수집한 데이터 분석을 통해 다음을 포함하는 에너지성능개선조치를 수행하여 건물의 에너지성능을 지속적으로 개선하고, 그 결과를 문서화 함. a) 운전 설정값 및 스케줄 변경 b) 센서 위치 변경 및 고장 센서 교정 c) 설비 유지보수 및 개체 d) 설비 운전 최적화 e) 에너지목표관리를 통한 재실자 행동변화 ■ 건물에너지관리시스템의 구축 및 운영에 의한 에너지절감량은 다음과 같은 방법으로 산출함. a) 측정 데이터 기반의 에너지베이스라인 모델 b) 건물 에너지 시뮬레이션 ■ 건물에너지관리시스템의 에너지절감량은 측정 데이터 기반의 에너지베이스라인 모델을 우선 적용하여 산출함. ■ 다만, 신축 건물과 같이 에너지베이스라인 수립을 위한 측정 데이터가 없는 경우에는 건물 에너지 시뮬레이션을 통해 에너지 베이스라인을 수립하여 에너지절감량을 산출할 수 있음.

구 분	설 명
3.2 측정 데이터 기반의 에너지절감량 산출 방법	
3.2.1 경계 설정	■ 건물에너지관리시스템을 적용하여 관리하는 전체 구획을 경계로 설정함 ■ 설정한 경계 내부에서 주요설비 및 주요공간을 세분화하여 각각의 경계에서 산출한 에너지절감량을 합산하여 전체 경계에서 에너지절감량을 산출할 수 있으며 이 경우 그 경계를 명확히 정의해야 함 ■ 설정한 경계는 베이스라인 기간과 보고기간에 비교 가능하여야 하며, 문서화 함
3.2.2 기간 설정	■ 에너지절감량 산출을 위하여 베이스라인 기간과 보고기간을 설정하고, 그 결과 및 설정 이유를 문서화 해야 함 ■ 건물에너지관리시스템의 구축 및 운영에 의한 에너지절감량을 산출하기 위해서 베이스라인 기간은 계절적인 영향을 고려하여 일반적으로 1년 이상으로 함 ■ 다만 에너지절감량 산출 목적에 따라 1개월, 하절기, 동절기 등 특정 기간을 베이스라인 기간으로 설정할 수 있음
3.2.3 에너지 베이스라인 수립	■ 에너지절감량 산출을 위하여 설정한 경계와 기간에서 측정 데이터를 이용하여 에너지베이스라인을 수립함. 에너지베이스라인은 에너지이용 특성에 따라 에너지원별로 수립하거나 최종에너지 또는 1차 에너지로 환산한 총에너지를 기준으로 수립할 수 있음. 에너지베이스라인은 다음의 경우에 변경하고, 그 결과를 문서화 해야 함 a) 에너지베이스라인이 에너지성능을 반영하지 못할 경우 b) 정적인자의 중대한 변화가 생긴 경우 c) 미리 정의한 방법에 따른 경우
3.2.4 에너지베이스라인의 정규화	
3.2.4.1 일반사항	■ 에너지 절감량 산출을 위하여 베이스라인 기간 및 보고기간 사이에 관련 변수가 에너지소비량의 변화에 미친 영향을 제거하는 에너지 베이스라인의 정규화를 통해 에너지베이스라인의 일상적 조정을 수행함



구 분	설 명
3.2.4.2 정규화된 에너지 베이스라인 모델	■ 에너지베이스라인을 정규화 하기 위해서는 에너지소비량을 관련변수의 함수로 표현한 에너지베이스라인 모델을 수립함 에너지베이스라인 모델은 다음의 식과 같이 표현할 수 있음 $E = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ $E : \text{에너지소비량} \quad X_i : \text{관련변수} \quad f : \text{관련변수의 함수}$ ■ 선형회귀 모델은 에너지소비량과 관련변수의 관계에 따라 독립변수의 다항식, 로그 등 다양한 함수형태의 선형결합으로 표현할 수 있음 ■ 에너지베이스라인 모델을 수립하기 위해 사용하는 데이터는 건물의 정상적인 에너지이용 행태를 포괄하는 대표성을 확보가 필요함 ■ 이상데이터(outlier)는 건물에너지관리시스템에서 정한 방법에 의해 판별하여 모델 수립에 사용하기 전에 적절한 방법으로 처리하고, 그 결과를 문서화함. 또한 다음과 같은 원인에 의해 에너지베이스라인 모델이 편향(bias)되거나 오차(error)가 증가될 수 있으므로 유의해야함 a) 중요한 관련변수를 모델에 누락 b) 에너지소비량과 관련성이 부족한 독립변수를 모델에 포함 c) 적합하지 않은 함수형태의 사용 d) 종속변수 및 독립변수에 대한 부정확한 데이터의 사용
3.2.4.3 에너지 베이스라인 모델의 유의성	■ 선형회귀 모델로 에너지베이스라인을 수립한 경우, 에너지소비량과의 관계를 나타내는 관련변수의 계수 부호 등이 공학적인 이론과 일치하도록 하며, 통계적인 방법으로 정규화된 에너지베이스라인 모델의 유의성을 확보함
3.2.5 에너지 베이스라인의 비일상적 조정	■ 에너지 절감량 산출을 위하여 다음의 경우에는 베이스라인 기간 및 보고기간의 에너지소비량에 대하여 비일상적 조정을 수행함 a) 두 기간 사이에 정적인자의 변화가 생긴 경우 b) 두 기간 중 하나에 관련변수에 특이한 변화가 생긴 경우 c) 건물에너지관리시스템의 구축 및 운영과 관련 없는 에너지 성능개선조치를 수행한 경우
3.2.6 에너지 절감량 산출	■ 건물에너지관리시스템을 적용하여 관리하는 전체 경계에서 건물에너지관리시스템 운영에 의한 에너지 절감량은 다음의 식과 같이 산출함 $ES_{(bems)} = EC_{adj.B} - EC_R \pm ESC_{non-routine}$ $ES_{(bems)} : \text{건물에너지관리시스템의 구축 및 운영에 의한 에너지 절감량}$ $EC_{adj.B} : \text{정규화된 에너지베이스라인 모델에 의한 보고기간의 예상 에너지소비량}$ $EC_R : \text{보고기간의 실제 추정된 에너지소비량}$ $ESC_{non-routine} : \text{비일상적 조정이 필요한 에너지소비량}$

* 출처 : 건물에너지관리시스템-제2부(KS F 1800-2 : 2021), 국가표준원. (재구성)



[3부] FEMS 에너지 절감성과 측정





1. M&V 계획 수립

1.1. ECM 활동 정의

■ 대상 사업장 현황 파악

- 에너지 절감성과 측정 대상 기업 및 사업장에 대한 일반적인 현황을 정리하고, FEMS의 구축 현황과 공정, 설비 단위의 관제 범위를 확인
 - (일반 현황) 사업장의 물리적인 소재지와 경계, 사업장 내 생산 현황, 관련 공정 및 설비 현황 등을 정리하고, 이를 확인할 수 있는 자료(서류)를 준비
 - (FEMS 구축 현황) FEMS가 기 구축된 사업장의 경우 FEMS에서 관제하는 공정, 설비 단위의 범위를 확인하고, FEMS가 구축되어 있지 않은 경우에는 구축 계획을 통해 동일한 내용을 파악

구 분		내 용	관련 자료
기업 및 사업장 일반 현황	일반 현황	소재지 및 경계	법인등기부등본, 사업자등록증 등
	생산 현황	생산 제품 구성 및 매출 비중	사업계획서, 생산/작업일지 등
	공정 현황	공정 구성 및 생산 프로세스	공정 설명자료(PFD), 공정 설비 매칭자료 등
	설비 현황	설비 구성 및 에너지 소비 현황	설비 일람표(P&ID), 설비 계통도, 에너지 흐름도 등
FEMS 구축 현황	FEMS 관제 범위	공정/설비 관제 범위	FEMS 설계자료
	FEMS 기능	기능 구성	FEMS 설계자료, 대시보드
	FEMS 데이터	계측 및 가시화 데이터	계측기 일람표, 데이터 일람표, 대시보드 등

■ ECM 활동정의

- 에너지 절감성과 측정의 대상이 되는 ECM 활동을 정의하고, 해당 ECM 활동의 에너지 절감 메커니즘을 확인하는 한편, ECM 적용을 위한 사업의 일반 사항을 정리
 - (ECM 정의) 적용(예정) ECM의 기술적 개요, 적용 조건, 에너지 절감 메커니즘 등 정의
 - (사업 현황) ECM 적용을 위한 사업의 목적, 내용, 참여 주체, 수행 일정, 기간, 예산 등 사업 현황 정리

구 분		내 용	관련자료
ECM 정의	기술적 개요	기술의 일반사항	기술 개요서, 시공업체 제안서, 기타 참고자료 등
	적용 조건	기술이 적용 공정 및 설비	
	에너지 절감 메커니즘	기술의 에너지 절감 메커니즘	
사업 현황 정리	사업의 목적	사업 추진 목적, 목표 절감량	내부 품의자료, 사업 수행계획서, 예산 산출내역, 기타 보고자료 등
	사업의 내용	사업의 경계 및 범위	
	사업 참여 주체	기술수용처, 기술제공자, 투자자, 기타 관련 시공업체 등	
	사업 수행 일정	시작일 및 종료일, 시운전 및 커미셔닝 기간 등	
	사업 예산	총 사업비 및 사업비 구성	



- 에너지 절감 및 온실가스 감축을 위한 ECM 활동은 그 목적과 대상 업종/공정/설비에 따라 다양하나, 일반적으로 아래 지침에서 정한 바와 같이 구분
 - 아래 중분류 단의 내용을 다시 유형화하면, ECM 활동은 크게 ①설비 개선, ②조업공정 개선, ③운전방법 및 제어 개선, ④유지보수 및 손실방지, ⑤열 회수 활용 등 5가지로 구분 가능

구 분	대분류	중분류
연소설비	로, 오븐 및 직화연소	운전방법개선
		설비개선
	보일러	운전방법개선
		설비개선
		설비개선
	에너지원 전환	화석연료 간 연료대체
		증기 대체
증기시스템	증기시스템	트랩류
		응축수
		증류 등 증기설비
		운전방법 개선
		유지보수
열사용 (냉/온)설비	가열 및 열처리	가열설비
		열처리 개선
	열 회 수	배기가스 열회수
		특정설비 열회수
		공정여열 회수
	보온 및 열차단	보온단열
		기밀유지
	냉동, 냉각	냉각탑
		냉동시스템
		외부열원활동
	건 조	건조일반

구분	대분류	중분류
전력 시스템	수요관리	열에너지 저장
		공정 스케줄링
		역률 관리
	발 전	발전일반
		열병합발전
	수변전	수변전일반
모터시스템	모 터	운전방법개선
		설비개선
	공기압축기	운전방법개선
		설비개선
	모터구동 설비	운전방법개선
		설비개선
건물/조명/공조	조 명	조명 관리
		설비개선
		제어 및 소등
	공기조화	운전방법개선
		설비개선-냉난방
		설비개선-공조
		제어개선
		환기
	빌딩외면	태양열 부하
		단열 및 기밀유지
대체에너지 사용	대체에너지	태양에너지
		풍력
		수소
		바이오
공정개선	공정개선	조업공정개선

* 출처 : 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침, 환경부. (재구성)



- ETRI의 FEMS 표준모델에서 제공하는 서비스의 기능을 상기 에너지 절감 방식에 따른 ECM 활동으로 매칭하면, 다음과 같음
 - 대부분의 기능은 ③운전방법 및 제어 개선 유형에 해당하며, 일부는 ①설비 개선이나 ④유지보수 및 손실방지 유형에도 해당, 그 외에 설비공정 관리 기능은 ②조업공정 개선 유형에 해당

서비스	대기능	ECM 활동 유형
에너지원 관리	에너지원 관리	③운전방법 및 제어 개선
	에너지품질 관리	
에너지 사용 관리	전력	
	에너지 사용량 관리	
	에너지비용 관리	
	에너지 사용 비교 분석	
에너지성과 관리	에너지목표 관리	
	생산 계획 관리	
	에너지원단위 관리	
	Baseline 관리	
	에너지원단위 상관도	
경보/알람	경보/알람 설정 관리	
	경보/알람 실행이력 관리	

서비스	대기능		ECM 활동 유형	
설비공정 관리	설비 관리 (전사)		①설비 개선 ③운전방법 및 제어 개선 ④유지보수 및 손실방지	
	공정 관리	전사(Default)	②조업공정 개선	
		특정 공정		
	성능관리	공통 유틸리티	①설비 개선 ③운전방법 및 제어 개선 ④유지보수 및 손실방지	
		생산특화 유틸리티		
	계통 관리			
	수급 관리			
진단 관리 (2단계)	설비진단	유틸리티설비		
		공정설비		
	공정진단	특정 공정	②조업공정 개선	
에너지기획 관리	에너지 기획		③운전방법 및 제어 개선	
	에너지 절감 성과평가			
	개선과제 관리			
공통서비스	시스템 운영			
FEMS 일체화 연계 모듈	온실가스 관리	기본형		
		고급형		
	WEB SCADA	기본형		
		고급형		
	Data Analysis Tool			
	전력사용 최적화 시뮬레이션			



1.2. M&V 경계 및 기간 설정

■ M&V 경계 설정

- ECM 유형 및 M&V 목적, FEMS 구축 상황 등을 고려하여 에너지 절감성과 M&V를 수행할 물리적 경계를 설정하고, 해당 경계에 포함되는 에너지원 및 설비 목록 정리
 - (사업장 전체) 사업장 전체에 대한 에너지 효율 향상에 초점을 맞춰 ECM이 진행되고, 사업장 전체에 대한 관제가 가능한 형태로 FEMS가 구축된 경우, 사업장 전체를 M&V 경계로 설정할 수 있으며, 일부 제외가 필요한 에너지원이나 설비는 분리 계측이 가능한 경우에 한해 제외하여 경계 설정
 - (특정 공정·설비) ECM이 특정 공정·설비에 대한 에너지 절감에 해당하고, FEMS가 해당 공정·설비에 대한 데이터 분리 계측 및 관리가 가능한 형태로 구축된 경우, 해당 공정·설비에 해당하는 에너지원 및 설비에 국한하여 M&V 경계 설정 가능
 - (연결 공정 고려) 특정 공정·설비가 주변의 공정·설비와 밀접하게 연관되어 있고, 상호 간 에너지 및 영향인자를 분리하여 계상하기 어려운 경우, 해당 연관 공정·설비까지 포함하여 M&V 경계로 설정 가능

M&V 경계	적용 조건
사업장 전체	■ 조직의 성과지표(KPI)가 사업장 전체에 대한 에너지 효율 향상에 초점을 맞추고 있는 경우 ■ FEMS의 구축, 활용 목적이 특정 설비, 공정에 대한 제어가 아닌, 사업장 전체 에너지 효율 향상에 초점을 맞추고 있는 경우 ■ FEMS에서 에너지 및 영향인자 데이터를 사업장 전체 단위로 계측, 관리하는 경우 ■ ECM 활동에 따른 에너지 절감 메커니즘을 고려할 때, 에너지 절감 효과가 특정 공정, 설비가 아닌 사업장 전체에서 발생하는 경우 ■ 베이스라인 및 성과 기간 간에 사업장 내에서 에너지 이용에 영향을 미치는 특별한 물리적 변화가 수반되지 않는 경우 ■ 사업장 전체 에너지 이용 특성을 대표할 수 있는 영향인자를 정의할 수 있는 경우

M&V 경계	적용 조건
특정 공정·설비	■ FEMS의 구축·활용 목적이 사업장 내 특정 설비, 공정에 대한 관제에 초점을 맞추고 있는 경우 ■ FEMS에서 에너지 및 영향인자 데이터를 특정 공정 및 설비 단위로 분리 계측, 관리하는 경우 ■ ECM 활동에 따른 에너지 절감 메커니즘을 고려할 때, 에너지 절감 효과가 사업장 전체가 아닌 특정 공정, 설비 단에서 발생하는 경우 ■ 베이스라인 및 성과 기간 간 사업장 전체에 대한 물리적 변화가 없음을 담보하기 어려운 경우 ■ 특정 공정 및 설비에 대한 에너지 이용 특성을 대표할 수 있는 영향인자를 정의할 수 있는 경우
연결 공정 고려	■ 특정 공정·설비를 M&V 경계로 하는 조건에 더하여, 연결 공정 간 원부자재 및 에너지의 흐름이 밀접하게 연관되어 있어서 상호 간 에너지 및 영향인자 데이터를 분리 계측, 관리하기 어려운 경우 ■ 연결 공정 간 상호 연관 관계를 설명할 수 있는 로직과 데이터가 FEMS에 반영되어 있는 경우

- 사업장 전체, 또는 특정 공정·설비를 대상으로 에너지 절감성과 M&V를 진행하는 세부 경계는 아래와 같은 절차에 따라 설정
 - (에너지 계통 파악) FEMS 내 에너지원 및 설비 기준정보(Tag 및 Node)를 기반으로 사업장 전체, 또는 ECM 활동 경계 내 에너지의 흐름을 에너지원별로 계층을 구분하여 도식화하고, 각 설비의 계측기 유무 및 계측기 통신여부를 확인(필요시 P&ID, PFD 등 도면 정보와 정합성을 확인)
 - (에너지 이용현황 파악) FEMS 조회 정보를 활용하여 사업장 전체, 또는 ECM 활동 경계 내 공정, 단위공정, 설비 단위로 세분화하여 투입되는 에너지원 및 에너지 사용량 비중을 파악하고, 이를 에너지흐름도(Energy Flow Map) 형태로 도식화(필요시 데이터 수집 주기를 함께 표기)
 - (SEU 선정) 상기 파악된 정보를 기반으로 사업장 전체, 또는 ECM 활동 경계 내 에너지 사용의 주요한 원인이거나 에너지 절감 잠재력이 큰 부분을 중요 에너지 이용 설비(Significant Energy Use, 이하 SEU)로 선정



- (관제점 선정) 사업장 전체, 또는 ECM 활동 경계 내에 있는 SEU 중에서 계측기가 설치되어 있는 설비를 관제점으로 선정(필요시 계측기가 없는 포인트에 대해서도 가상 관제점 설정)
- (제어 아이템 선정) 사업장 전체, 또는 ECM 활동 경계 내 에너지 절감을 위해 제어가 필요한 경우, 필요 데이터 유무를 파악하여 관제점 설정에 피드백



* 출처 : 에너지경영시스템 인프라 구축 및 활용 가이드라인, 한국에너지공단. (재구성)

■ M&V 기간 설정

- ECM 도입 전·후의 상황을 대표하면서 FEMS를 통해 도입 전·후의 에너지 이용 현황 및 영향변수의 파악과 비교가 가능한 기간을 각각 베이스라인과 성과 기간으로 설정
 - (베이스라인 기간) 사업 시행 직전 기간을 포함하되, 사업에 영향을 받는 설비의 전형적인 에너지 사용량 패턴을 반영하는 충분한 기간으로 설정하며, 일반적으로 계절적 요인을 배제하기 위해 1년으로 설정
 - (ECM 사업 기간) ECM 도입을 위한 시공, 시운전, 커미셔닝 기간을 포함하여 베이스라인 및 성과 기간과 겹치지 않도록 설정
 - (성과 기간) 에너지절감량 산정의 완전성을 위해 사업 시행 이후 정상운전 이후 시점부터 시작하여 베이스라인 기간과 같은 기간으로 설정

구 분	베이스라인 기간	ECM 사업 기간	성과 기간
기간 정의	■ ECM 도입 이전의 설비 가동 현황 및 에너지 이용 패턴을 대표하는 기간	■ ECM 도입을 위한 시공, 시운전, 커미셔닝 기간	■ ECM 도입 이후의 설비 가동 현황 및 에너지 이용 패턴을 대표하는 기간
기간 설정	■ 사업 시행 직전 기간을 포함 ■ 사업에 영향을 받는 설비의 전형적인 에너지 사용량 패턴을 반영하는 충분한 기간으로 설정 ■ 일반적으로 1년으로 설정	■ 베이스라인 및 성과 기간과 겹치지 않도록 설정	■ 에너지 절감량 산정의 완전성을 위해 사업 시행 이후 정상운전 이후 시점부터 고려 ■ 베이스라인 기간과 같은 기간으로 설정



구 분	베이스라인 기간	ECM 사업 기간	성과 기간
고려 사항	■ 시설의 모든 운영 모드를 반영하고 정상적인 운영 사이클의 모든 운영 조건을 적절하게 반영할 수 있는 기간으로 설정 ■ 시설에 대하여 에너지 관련 모든 정보를 알 수 있는 기간만을 포함	-	■ 에너지 절감량 효과를 완전하게 파악하기 위하여 설비나 시스템에 대한 최소한 하나의 정상적인 운영 사이클을 포함하여 결정 ■ ECM 해당 설비의 수명을 고려하고, ECM 실행초기의 절감량이 시간의 경과에 따라 저하될 수 있는 가능성을 고려하여 설정
데이터 계측	■]ECM 사업 이전에 데이터 모니터링 계획을 세워 일정 기간 데이터를 계측해야 함 ■ 모니터링 기간 데이터를 확보할 수 없는 경우, 대안적 방법론을 통해 추정	■ 경우에 따라 ECM 사업 기간 데이터를 베이스라인 및 성과 기간 데이터로 대체하여 활용하거나 해당 기간 데이터 추정을 위한 근거 자료로 활용	■ ECM 사업 기간 중에 M&V를 위해 필요한 관제점을 FEMS에 반영 ■ 성과 기간 데이터는 FEMS를 통해 계측, 관리되는 데이터를 활용

1.3. M&V 방법 설정

■ M&V 옵션 설정

- M&V 옵션은 IPMVP 등 기준에 따라 아래와 같이 4가지로 구분
 - (옵션 A) 조명 교체 등 일부 측정 및 샘플링으로 에너지 절감성과 산출이 가능한 경우에 적용
 - (옵션 B) 특정 설비·공정에 대한 ECM 활동의 에너지 절감성과 산출에 필요한 모든 인자를 계측하는 경우에 적용
 - (옵션 C) 사업장 전체에 대한 ECM 활동의 에너지 절감성과 산출 시 적용
 - (옵션 D) 건물 등 정형화된 환경에 대한 시뮬레이션 방법이 있는 경우에 적용 가능

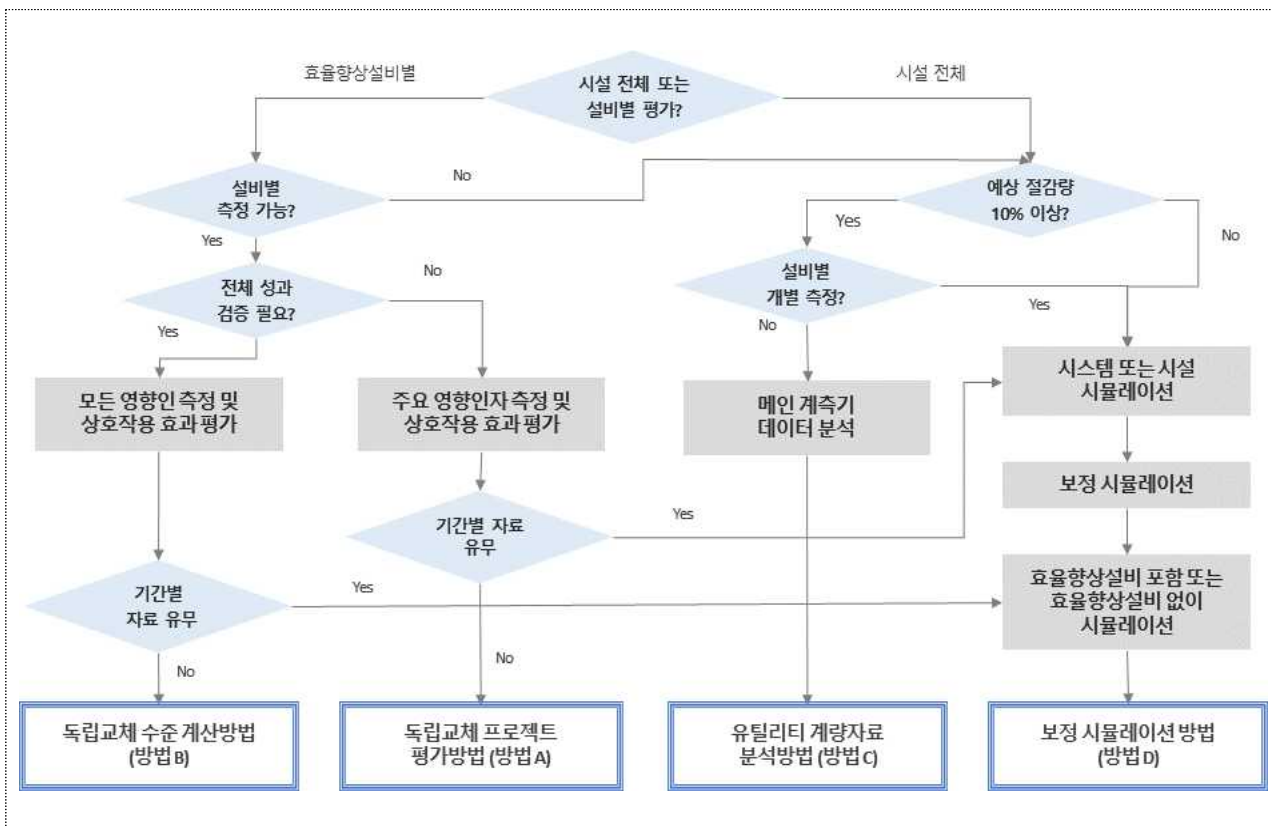
옵션	내용	적용 대상
옵션 A (주요 변수 일부 측정 방법)	■ 에너지 절감수단이 적용된 시스템(설비)의 에너지 사용량을 분리하여 측정 ■ 중요 변수에 대하여 현장 측정으로 결정(샘플링 가능)하거나 공신력 있는 추정값 적용	■ 에너지 절감량이 적으며, 에너지 절감에 영향을 미치는 요인이 제한된 사업 (부하, 운영시간 등의 변화가 작은 사업) ■ 에너지 절감량 산정 시 타 설비 에너지 사용량에 미치는 영향이 무시되거나 추정할 수 있는 사업
옵션 B (전체 변수 측정 방법)	■ 에너지 절감 수단이 적용된 시스템(설비)의 에너지 사용량을 분리하여 측정 ■ 전체 변수에 대하여 현장 측정으로 결정 ■ 측정은 개선 전·후에 실시되며, 측정값을 이용한 공학적 계산으로 에너지 절감량을 산정함	■ 에너지 절감량이 전체 설비 에너지 사용량의 10%를 초과 하지 않는 기기 교체 사업 ■ 전체 변수에 대한 개별 측정으로 에너지 절감량 산출이 가능한 사업 ■ 에너지 절감에 영향을 미치는 요인이 복잡하지 않은 사업 ■ 절감량 산정 시 타 설비 에너지 사용에 미치는 영향이 무시/추정할 수 있는 사업



옵 션	내 용	적용 대상
옵션 C (전체 시설 측정 방법)	■ 전체 시설(건물/사업장 등) 에너지 사용에 대한 개선 전·후 측정(요금 고지서 포함)을 통해 에너지 절감량을 결정 ■ 에너지 절감량은 단순 비교부터 회귀분석에 이르는 다양한 기법을 적용 후 검증 원칙에 입각한 최적 대안을 통해 조정 평가	■ 에너지 절감량이 비교적 크며 복잡한 기기 또는 시스템 교체 사업 ■ 에너지 절감에 영향을 미치는 요인들이 복잡하지 않은 사업 ■ 절감량 산정 시 타 설비 에너지 사용량에 미치는 영향을 고려하여야 하는 사업
옵션 D (교정 시뮬레이션 방법)	■ 에너지 절감량은 전체 시설(건물)·구성 요소의 에너지 사용 시뮬레이션을 통해 결정 ■ 시뮬레이션 과정에서 시설에서 측정된 실제 에너지 성능에 대한 모델의 적합성이 증빙되어야 함 ■ 에너지 절감량은 유틸리티 고지서 데이터 및 최종 단에서의 에너지사용 계량값을 통해 보정된 에너지 사용량 시뮬레이션을 통해 추정됨	■ 옵션 C의 적용이 어려운 사업 ■ 복잡한 베이스라인 조정이 필요한 사업 ■ 베이스라인 계측자료 부재 또는 자료 수집 비용이 많이 드는 사업(예. 설비 신규 도입 또는 설치 사업)

* 출처 : 에너지효율 투자 및 지원사업 성과 측정검증 가이드라인, 한국에너지공단. (재구성)

- ECM 활동 유형, M&V 경계, 데이터 유무 등을 고려하여 다음의 순서도에 따라 적합한 M&V 옵션 선택
 - (사업경계 고려) 절감성고가 개별 사업(설비)에만 영향을 받는 경우, 옵션 A 또는 B 선택, 전체 설비에 영향을 주거나 개별 사업에 대한 성과 계량이 어려운 경우 옵션 C 또는 D 선택
 - (측정 형태 고려) ECM 활동의 에너지 사용량 및 영향인자 중 주요 인자만 일부 측정할 경우 옵션 A, 모든 인자를 측정할 경우 옵션 B 선택, 설비 전체의 에너지 사용량을 측정하는 경우 옵션 C, 옵션 A, B, C의 적용이 불가능할 경우 옵션 D 선택





- FEMS 구축 사업장에서 발생할 수 있는 ECM 활동 유형별로 M&V 옵션을 매칭하면 다음과 같음

구 분		관제점 설정	계측/제어 변수	시스템 연계	M&V 옵션
사업장 수준	모니터링 및 조회 (에너지 현황, 흐름)	에너지 다소비	에너지	—	Option C
	KPI 관리 (원단위 등)	에너지 다소비	에너지	회계시스템	Option C
사업장 수준	모니터링 및 조회 (에너지 현황, 흐름)	에너지 다소비	에너지	—	Option C
	KPI 관리 (원단위 등)	에너지 다소비	에너지	회계시스템	Option C
공정 수준	KPI관리 (원단위 등)	공정/ 유틸리티	에너지	ERP/MES	Option B, C
	운전현황 관리 (감시 및 알람)	공정/ 유틸리티	에너지, 공학적 변수	운전기록	Option B
	에너지 Loss 개선	절감 잠재량	에너지, 공학적 변수	—	Option A, B
	최적 제어 (스케줄링 등)	절감 잠재량	에너지, 공학적 변수	MES/POP 운전기록	Option C
설비 수준	KPI 관리 (효율 등)	에너지 다소비	에너지, 공학적 변수	—	Option B
	운전현황 관리 (감시 및 알람)	에너지 다소비	에너지, 공학적 변수	—	Option B
	에너지 Loss 개선	절감 잠재량	에너지, 공학적 변수	—	Option A, B
	최적 제어 (스케줄링 등)	절감 잠재량	에너지, 공학적 변수	운전기록	Option B, C
	고효율 설비 교체	설비 효율	에너지, 공학적 변수	—	Option A, B
	설비 예지 보전	노후도	환경센서 (진동, 소음 등)	O&M 기록관리	Option A

■ 에너지 절감성과 산정 방법 설정

- 상기와 같은 기준에 따라 설정된 ECM 활동 유형, M&V 경계, M&V 옵션을 반영하여 에너지 절감성과 산정 방법론 설정
 - 에너지 절감성과는 기본적으로 베이스라인에 대비 성과 기간 에너지 사용량의 차이로 계산하지만, ECM과 무관하게 에너지 사용량에 영향을 주는 인자가 두 기간에 차이가 있다면 동일한 조건으로 보정(조정)해야 순수하게 에너지 절감 노력에 의한 에너지 절감량을 산출 가능
 - 따라서 이러한 조건을 얼마나 보정(조정)하느냐에 따라 방법론의 정교함이 달라지며, 방법론이 정교화될수록 더 많은 데이터가 요구되기 때문에, 결국 FEMS를 통해 관리되는 데이터의 수준과 M&V에 배정된 예산 규모 등을 고려하여 적절한 수준의 방법론 선택 필요
 - 에너지 절감성과 산출을 위해서는 해당 에너지 시스템에 대한 기술특성 분석과 회귀분석 등 통계기법이 적용될 수 있는데, IPMVP, ISO 등 M&V 관련 기준에서는 에너지 절감량 산정 방법을 크게 아래 4가지로 구분하고 있음

구 분	내 용	산정식	필요 데이터
측정값 직접 비교	■ 베이스라인 및 성과 기간의 에너지 사용량을 측정하고, 두 기간의 에너지 사용량 차이로 에너지 절감량을 산정하는 방식	■ 에너지 절감량 = 베이스라인 기간 에너지 사용량 - 성과 기간 에너지 사용량	■ 베이스라인 기간 및 성과 기간에 대한 에너지원별 에너지 사용량



구 분	내 용	산정식	필요 데이터
측정값 비율 비교	■ 베이스라인 및 성과 기간의 생산량 차이에 따른 에너지 사용량 변화를 보정(조정)하기 위하여, 두 기간에 단위제품을 생산할 때 투입되는 에너지 사용량(원단위) 차이를 비교하여 에너지 절감량을 산정하는 방식	■ 에너지 절감량 = (베이스라인 기간 에너지 원단위 - 성과 기간 에너지 원단위) X 성과 기간 생산량	■ 베이스라인 기간 및 성과 기간에 대한 에너지원별 에너지 사용량 ■ 베이스라인 기간 및 성과 기간에 대한 공정 단위의 제품별 생산량
통계 모델에 따른 조정된 계산	■ 베이스라인 및 성과 기간에 에너지 사용에 영향을 미치는 영향인자로 에너지 사용량을 조정한 후 두 기간의 조정된 에너지 사용량 차이로 에너지 절감량을 산정하는 방식	■ 에너지 절감량 = (조정된 베이스라인 기간 에너지 사용량 - 성과 기간 에너지 사용량)	■ 베이스라인 기간 및 성과 기간에 대한 에너지원별 에너지 사용량 ■ 베이스라인 기간 및 성과 기간 에너지원별 에너지 사용량에 대한 영향인자 (예: 생산량, 가동시간, 온도, 습도 등)
엔지니어링 모델 시뮬레이션을 통한 산정	■ ECM 대상 공정·설비에 대한 공학적 산식 계산에 요구되는 인자를 입력하여 사전에 설정된 시뮬레이션 로직에 따라 에너지 절감량을 산정하는 방식	■ 시뮬레이션 모델의 산정식에 따름	■ 시뮬레이션 산정식에서 요구하는 입력 인자

1.4. 데이터 모니터링 계획 수립

■ 필요 데이터 정의

- 설정된 M&V 방법론에 따라 에너지 절감성과를 산출하고 조정하기 위해 필요한 데이터를 정의
 - M&V를 위해 모니터링이 필요한 모든 인자는 상수인자, 변수인자, 측정인자, 영향인자, 제어인자 등 5가지 카테고리로 구분하여 목록화

구분	내용	모니터링 인자 예시
상수인자	문헌 및 통계자료 등을 통해 인용되는 값이 고정된 인자	환산계수 등
변수인자	기기 사양(용량, 소비전력)에 따라 값이 변동되는 인자	설비 용량, 효율 등
측정인자	측정을 통해 도출되는 인자	전압, 전류, 역률, 유량, 압력 등
영향인자	에너지 사용패턴 및 에너지 사용량에 영향을 주는 인자	생산량, 온·습도 등
제어인자	에너지 이용설비의 제어 변수로 사용되는 인자	제어 로직에 따름 (예. 생산계획, 스케줄링 등)

- 상기 5가지 유형의 데이터 중 영향인자는 다음 사항을 고려하여 선정
 - 공학적, 통계적으로 영향인자의 변화에 따른 에너지 사용량의 변화가 설명될 수 있는 영향인자 선정
 - 사업장에서 생산하는 제품의 생산량, 외기온도 등 에너지 사용량에 직접적인 영향을 미치는 기본적 변수를 우선 고려
 - 베이스라인 기간에 대한 영향인자의 데이터 측정 위치가 보고 기간까지 변화가 없어야 함
 - 영향인자의 급격한 변화가 있는 경우, 이에 대한 공학적, 통계적 해석을 통해 가능한 M&V 결과에 영향을 미치지 않도록 조치



- 영향인자 선정 시 업종별로 다음과 같은 변수들을 우선 고려할 수 있으며, 설정된 ECM 특성 및 방법론에 따라 추가적인 영향인자 선정

업종 (제품)	에너지원	주요 영향인자	업종 (제품)	에너지원	주요 영향인자
철강 (부품)	전력	자동차부품 총 생산량(EA)	시멘트 (시멘트, 클링커)	전력	시멘트 생산량(ton)
		강관 총 생산량(ton)			클링커 생산량(ton)
		강관_대경 생산량(ton)			클링커 실투입량(ton)
		강관_소경/대경 생산량(ton)			원료 투입량(ton)
	열에너지	도금생산량(ton)		열에너지	CDD
		소둔생산량(ton)			생산관련 인자
		도금/소둔 합산 생산량(ton)			HDD
		HDD	디스플레이 (LCD, OLED)	전력	생산면적(m3)
요업 (유리)	전력	판유리 생산량(ton)			Glass 투입수량 (EA)
		코팅유리 생산량(ton)			CDD
		총생산량(ton)		열에너지	HDD
		CDD			제품생산량(m3,EA)
	열에너지	판유리 생산량(ton)	화학 (에틸렌, 프로필렌)	전력	생산량(ton)
		코팅유리 생산량(ton)			원료 투입량(ton)
		총생산량(ton)			스팀 생산량(ton)
		HDD			CDD

● 필요 데이터가 정의되면, 아래 예시와 같이 데이터 모니터링 계획 수립

구분	변수명	인자 구분	모니터링 방법	측정 방법	측정 기기	측정 기간	데이터 수집	데이터 활용
베이스라 인 에너지 사용량	소비 전력	측정 인자	ECM 전 소비 전력 측정	측정	전력 량계	15분 간격 순시 측정	FEMS 기록 관리	평균값 적용
	가동 시간	측정 인자	ECM 전 가동 시간 측정	측정	아워 미터	1달	FEMS 기록 관리	연간 가동 시간 환산
성과 기간 에너지 사용량	소비 전력	측정 인자	ECM 후 소비 전력 측정	측정	전력 량계	15분 간격 순시 측정	FEMS 기록 관리	평균값 적용
	가동 시간	측정 인자	ECM 후 가동 시간 측정	측정	아워 미터	1달	FEMS 기록 관리	연간 가동 시간 환산
에너지 조정량	생산량	영향 인자	MES 데이터 연동	측정	로드셀	1일 간격 순시측정	FEMS 기록 관리	연간 생산 물량 환산
	HDD	영향 인자	기상청 데이터 활용 계산	측정/ 계산	—	1달 단위로 계산	별도 산정 후 FEMS 입력	—
	CDD	영향 인자	기상청 데이터 활용 계산	측정/ 계산	—	1달 단위로 계산	별도 산정 후 FEMS 입력	—



- 정의된 데이터에 대해 아래와 같은 구조로 FEMS에 파라미터 정보 등록
 - FEMS에서 직접 관리되지 않는 데이터의 경우, 연동된 시스템에 대한 인터페이스 정보를 함께 입력하여 M&V와 관련된 모든 데이터 정보가 FEMS에서 조회 가능하도록 조치

구 분	내 용	비 고
파라미터 ID	파라미터에 부여된 코드	—
파라미터 명	파라미터에 부여된 명칭	—
파라미터 구분	파라미터의 구분	상수 / 변수 / 측정 / 영향 / 제어인자
파라미터 유형	파라미터의 유형	전력량 / 유량 / 온도 / 압력 / 시간 등
파라미터 설명	파라미터에 대한 설명	—
파라미터 단위	파라미터의 기본 측정 단위	kWh / Nm ³ / °C / bar / hr 등
모니터링 방법	파라미터 데이터 측정 방법	측정 / 샘플링 측정 / 계산 / 추정 / 상수 등
모니터링 기기	파라미터 데이터 측정 기기	전력량계 / 유량계 / 온도계 / 압력계 / 타이머 등
모니터링 주기	파라미터 데이터 측정 주기	1분 / 15분 / 1시간 / 1일 / 1주 등
관리 유형	파라미터 데이터 관리 방법	누적기록 / 순차삭제 등
활용 유형	파라미터 데이터 활용 방법	누적값 / 평균값 / 최근값 등
기상 여부	가상 관제점 여부	—
I/F System	파라미터가 연동된 시스템	—
I/F ID	파라미터가 연동된 코드	—
등록일	파라미터 데이터 등록 일자	—

■ 계량·계측기 관리

- 데이터 모니터링을 위한 파라미터별 계량·계측기의 설치 여부 및 정도검사 여부를 확인하고, FEMS에 파라미터별 계량·계측기 정보를 입력
 - 데이터를 측정에 의해 수집하는 경우 측정불확도가 발생할 수 있으며, 측정불확도는 계측기의 부정확성에 기인하기 때문에 에너지 절감성과의 신뢰성 담보를 위해서는 계측기 관리가 중요
 - 측정 불확도는 측정기기가 적정하게 검교정되지 않거나 부적절한 사용 조건에서 적용된 경우 발생할 수 있으며, 측정된 데이터 관리 누락, 조정 또는 데이터 손실로 인해서도 발생할 수 있음
 - 일반적으로 계측기의 측정오차 크기는 계측기 제조사의 사양으로 제공되며, M&V 수행 과정에서 해당 사양이 최소 정확도 요구사항을 만족하고 적절하게 교정되는지에 대해 관리 필요
 - 한국에너지공단의 “에너지 절감량 산출을 위한 계량계측기 선정 및 관리 가이드라인”에 명시된 사항을 준용하여 계측기 관리 진행

구 분		내 용
측정장비의 적정성	측정장비의 등록	■ 측정장비는 정해진 서식에 따라 FEMS에 등록 ■ 등록시 측정장비를 분류하여 분류번호 부여 - 대분류/중분류/소분류로 구분하고 측정장비 속성 및 자체관리 방식에 따라 부여) ■ 국가교정기관지정제도 운영세칙, 운영요령, KOLAS 분류체계와 호환성 유지
측정장비의 적정성	측정장비의 적정성 요건 충족	■ 측정목적에 적합한 계량계측기 선택 - 측정분야에 맞는 측정장비 - 측정범위에 맞는 측정장비 - 측정불확도 요건에 맞는 측정장비의 분해능 ■ 예산 범위 내에서 측정값의 유효성을 보장하기 위한 불확도를 갖는 측정장비 선택



구분		내용
유자격자의 측정	측정 담당자 지정	■ 측정장비 보수관리, 검사 및 교정, 측정유효성을 보장하기 위한 데이터 통계 처리 등을 담당
	측정 관리자 지정	■ 측정불확도 산출과정의 오류를 검출하고, 측정담당자가 실시한 검사 및 교정한 성적서 승인 등 담당
유효한 측정작업 표준서(지침서)	측정작업 표준서(지침서)의 작성	■ 표준서(지침서)는 품질경영시스템 매뉴얼과 절차에서 근거하여 작성 ■ 측정값에 대해 통계 처리하고, 이를 바탕으로 불확도를 산출하는 절차를 포함 ■ 성적서에 대한 측정의 유효성을 추적 관리할 수 있는 절차와 서식 마련
	성적서의 유효성과 적합성	■ 측정장비의 측정값을 보증하기 위한 성적서의 요건을 설명 ■ 측정장비의 공인성적서가 요구되는 경우는 교정기관의 교정·측정 능력(CMC)에 따른 측정불확도 수준을 파악하여 공인기관에서 교정을 받음 ■ 비공인성적서의 경우, 최소한이 유효성 확보를 위해서 추가적인 내용을 성적서에 반영
측정유효성을 보장하는 기타 사항		■ 측정에 사용하는 단위는 반드시 국제기본단위계 (SI Unit)를 사용

* 출처 에너지 절감량 산출을 위한 계량측기 선정 및 관리 가이드라인, 한국에너지공단 (재구성)

■ 샘플링(Sampling)

- M&V를 옵션A 방식으로 실시하는 경우 모든 설비와 파라미터에 대해 데이터 모니터링을 하는 대신에 샘플링 방식으로 필요 데이터 수집 가능
 - 샘플링은 데이터 수집 및 평가·분석을 위하여 모집단 전체를 대상으로 하는 전수조사와 달리 모집단으로부터 표본을 추출하여 표본의 특성을 조사하고 이를 통해 모집단의 특성을 추정하는 방법
 - 추정치의 신뢰성 확보를 위해 필요한 요구사항을 만족하면서 모니터링 비용 최소화를 위해 모집단에서 샘플을 추출하여 에너지 관련 데이터 및 기타 주요 변수 추정
 - 데이터 용도 구분, 범위 및 규모, 그룹 특성 등 샘플링 목적에 따라 표본 조사가 과학적·합리적으로 이뤄진다면 정확도 높은 결과 도출 가능

● 샘플링을 통해 데이터를 수집하는 절차와 방법은 다음과 같음

- ① 대상 및 모집단 정의, ② 샘플링 옵션 정의, ③ 신뢰수준 및 상대정밀도 결정, ④ 초기 적정 표본 수 산정, ⑤ 표본 수 조정과 최종 표본 수 결정, ⑥ 표본 선정 및 활용의 순서로 진행



* 출처: 에너지효율 투자 및 지원사업 성과 측정검증 가이드라인, 한국에너지공단. (재구성)

■ M&V 계획 문서화

- 상기 절차에 따라 각 단계별로 결정된 사항을 토대로 M&V 계획을 문서화 하고, 단계별로 참고한 자료를 정리하여 보관
- M&V 계획서는 아래와 같은 내용으로 구성하여 ECM 사업 착수 전 내부 품의를 통해 확정하고, 해당 계획에 맞춰 일정 계획 및 예산을 재검토하여 필요시 현실적으로 재조정
- M&V 계획서 및 관련 자료는 M&V 추진 과정에서 계속해서 수정 보완되고, 최종적으로 에너지 절감성과에 대한 제3자 검증 시에도 참고자료로 활용되므로, FEMS에 해당 이력에 대한 기록관리 필요



구분		내용	관련 자료
일반 사항	사업장 개요	생산, 공정, 설비 현황	법인등기부등본, 사업자등록증, 사업계획서, 생산/작업일지, 공정 설명자료(PFD), 공정 설비 매칭자료. 설비 일람표(P&ID), 설비 계통도, 에너지 흐름도
	FEMS 구축 현황		
ECM 활동 정의	ECM 기술 개요	ECM 기술적 특성 에너지 절감 메커니즘	기술 개요서, 시공업체 제안서, 관련 기술자료
	사업 수행 정보		
M&V 경계 및 기간	M&V 경계	물리적, 지리적, 계통적 경계	에너지 계통도, 에너지 흐름도, 관제점 일람표, 제어점 일람표
	M&V 기간	베이스라인 기간, ECM 사업 기간, 성과 기간	세부 일정표
M&V 방법	M&V 옵션	A / B / C / D	관련 표준 및 기준, 관련 참고문헌
	에너지 절감성과 산출 방법	방법론 설정	
	에너지 절감성과 조정 방법		
데이터 모니터링 계획	필요 데이터	상수인자, 변수인자, 측정인자, 영향인자, 제어인자	데이터 모니터링 계획서, FEMS 파라미터 일람표, 인터페이스 시스템 정보
	데이터 모니터링 계획		
	데이터 품질보증 절차		
기간 및 예산	M&V 수행 일정	일정 및 예산계획 피드백	내부 품의서 수정본
	M&V 수행 체계 및 예산		

2. 데이터 수집 및 관리

2.1. 데이터 수집

- M&V 계획이 확정되면, 정의된 데이터 모니터링 방법에 따라 아래 예시와 같이 FEMS 파라미터 일람표를 작성하고 데이터 수집을 진행

사업장	파라미터ID	파라미터명	가상여부	I/F System	데이터 주기	파라미터 유형	에너지유형	요약유형	적산여부	값유형	노출여부	단위	실시간여부	등록일
A사업장	A104456	A사업장_적산전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	전력	최근값	Y	최근값	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104457	1공정_유효전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	전력	최근값	Y	최근값	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104458	2공정_유효전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	전력	최근값	Y	최근값	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104459	1공정_B설비_유효전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	전력	최근값	Y	최근값	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104460	1공정_C설비_유효전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	스팀	최근값	Y	평균	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104461	2공정_D설비_유효전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	스팀	최근값	Y	최근값	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104462	2공정_E설비_유효전력량	미사용	HMI1	15M	전력량[WH]	스팀	최근값	Y	평균	Y	KWh	Y	2021-00-00
A사업장	A104463	A사업장_LNG유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	LNG	최근값	Y	평균	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104464	1공정_LNG유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	LNG	최근값	Y	평균	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104465	1공정_B설비_LNG유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	LNG	최근값	Y	최근값	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104466	1공정_C설비_LNG유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	LNG	최근값	Y	평균	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104467	2공정_D설비_스팀유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	스팀	최근값	Y	최근값	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104468	2공정_E설비_스팀유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	스팀	최근값	Y	평균	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104469	1공정_A제품_생산량	미사용	MES	1hr	유량[Ft]	제품	최근값	N	평균	Y	ton	Y	2021-00-00
A사업장	A104470	1공정_B제품_생산량	미사용	MES	1hr	유량[Ft]	제품	최근값	N	최근값	Y	ton	Y	2021-00-00
A사업장	A104471	2공정_A제품_생산량	미사용	MES	1hr	유량[Ft]	제품	최근값	N	평균	Y	ton	Y	2021-00-00
A사업장	A104472	2공정_B제품_생산량	미사용	MES	1hr	유량[Ft]	제품	최근값	N	최근값	Y	ton	Y	2021-00-00
A사업장	A104473	1공정_C설비_유량	미사용	HMI1	15M	유량[Ft]	냉수	평균	N	평균	Y	Nm³/h	Y	2021-00-00
A사업장	A104474	1공정_C설비_입구 온도	미사용	HMI1	1M	온도[°C]	냉수	평균	N	평균	Y	°C	Y	2021-00-00
A사업장	A104475	1공정_C설비_출구 온도	미사용	HMI1	1M	온도[°C]	냉수	평균	N	평균	Y	°C	Y	2021-00-00

- 수집된 데이터 셋(data set)은 FEMS의 조회 기능을 통해 아래 예시와 같은 형태로 다운로드하여 M&V에 활용하거나, FEMS 내에 M&V 로직이 탑재되어 있다면 해당 로직에 따라 M&V 수행

Lv 1	Lv 2	Lv 3	파라미터ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
A사업장	1공정	B설비	A104456	51,856	50,088	52,426	49,070	49,701	55,396	48,961	55,055	46,506	52,842	
			A104463	5,823	4,907	3,690	4,624	5,105	5,054	5,876	4,894	4,406	3,247	
			A104457	29,210	23,954	23,999	21,142	20,437	27,324	24,085	23,457	20,410	25,286	
			A104464	22,646	26,134	28,427	27,928	29,264	28,072	24,876	31,598	26,096	27,556	
			A104469	183	251	186	278	223	327	319	127	212	193	
			A104470	17	20	12	15	7	9	12	11	17	15	
		C설비	A104459	13,343	12,090	12,276	13,347	14,238	14,138	14,476	12,805	10,494	11,495	
			A104465	2,037	2,391	2,230	2,554	2,471	2,230	2,447	2,779	2,808	2,862	
			A104460	15,867	11,864	11,723	7,795	6,199	13,186	9,609	10,652	9,916	13,791	
			A104466	3,786	2,516	1,460	2,070	2,634	2,824	3,429	2,115	1,598	385	
			A104473	2,136	1,472	1,197	2,955	1,119	2,350	1,303	1,204	1,011	1,434	
	2공정	D설비	A104474	18	13	11	15	14	16	11	15	19	20	
			A104475	10	8	8	8	8	10	8	10	9	9	
			A104458	22,646	26,134	28,427	27,928	29,264	28,072	24,876	31,598	26,096	27,556	
			A104471	105	177	162	170	116	125	109	150	164	107	
			A104472	22	24	21	30	24	21	30	30	29	23	
		E설비	A104461	12,987	10,405	10,761	10,447	10,899	14,537	11,925	12,528	10,926	14,286	
			A104467	10,733	10,064	10,070	10,168	10,853	10,554	10,869	10,605	10,103	10,577	
			A104462	9,659	15,729	17,666	17,481	18,365	13,535	12,951	19,070	15,170	13,270	
			A104468	12,013	13,745	12,255	15,830	14,270	15,308	12,279	15,146	14,194	15,707	
			A104476	2,791	3,866	2,404	3,238	3,461	3,215	3,162	2,559	2,157	2,412	
			A104477	16	11	15	11	11	13	10	11	11	11	
			A104478	9	10	10	10	10	8	9	10	10	8	



- 주요 ECM 대상 설비별 에너지 절감량 산정을 위해 필요한 데이터 및 해당 데이터 수집 방법, 주기는 다음과 같음

전기사용량
정보

영향인자
정보

전력

습도

온도

W

H

T

공기압축기

토출공기 유량

별제

W: 전력량계

F: 유량계

T: 온도계

H: 습도계

내부 관리

가동시간

가동률

생산량

공기 압축기		구 분	데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지			전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
			역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
			전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
			전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향인자	계량		온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
			습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
			토출공기 유량	유량계로 계량	15분/시간/일 단위	m³/h
	내부 관리		생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
			가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
			가동률	내부 관리 자료	일 단위	%

전기사용량
정보

영향인자
정보

전력

습도

온도

W

H

T

냉동기

별제

W: 전력량계

H: 습도계

T: 온도계

내부 관리

가동시간

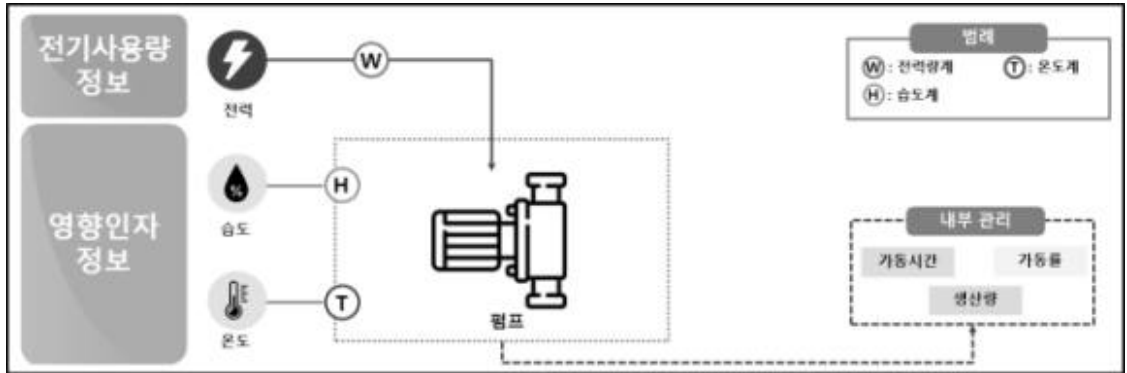
가동률

생산량

CDD

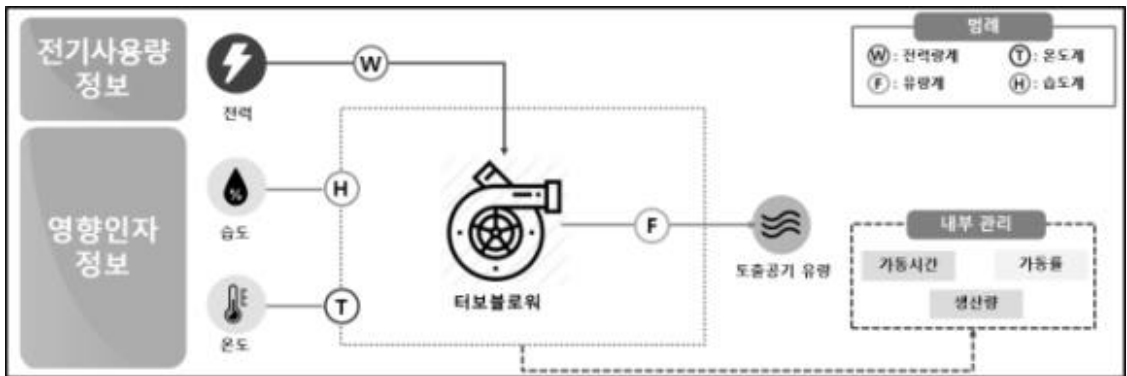
냉동기		구 분	데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지			전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
			역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
			전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
			전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향인자	계량		내부 온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
			내부 습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
	내부 관리		생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
			가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
			가동률	내부 관리 자료	일 단위	%
			CDD	기상청, 내부관리 기준	일 단위	-

펌프



구 분		데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지		전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
		역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
		전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
		전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향 인자	계량	온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
		습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
	내부 관리	생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
		가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
		가동률	내부 관리 자료	일 단위	%

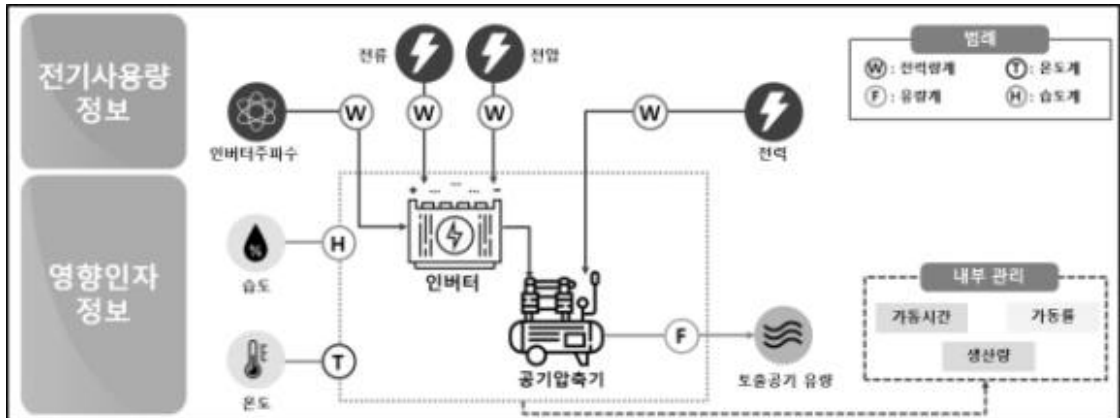
터보 블로어



구 분		데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지		전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
		역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
		전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
		전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향인자	계량	온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
		습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
		토출공기 유량	유량계로 계량	15분/시간/일 단위	m³/h
	내부관리	생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
		가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
		가동률	내부 관리 자료	일 단위	%

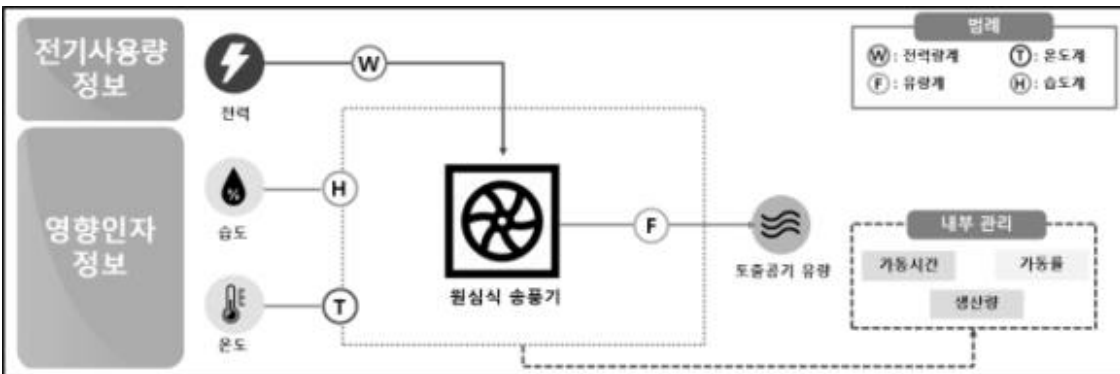


인버터



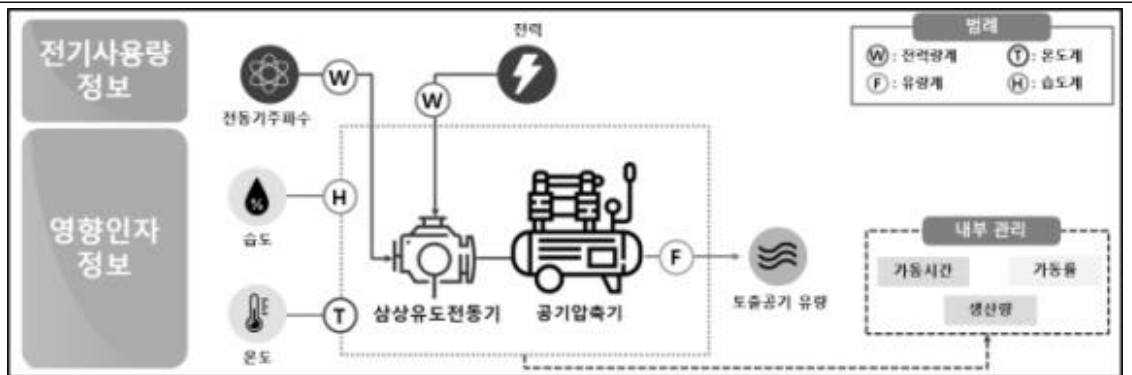
구 분		데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지		전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
		인버터 주파수	PLC활용 계량	15분 단위(연속/누적)	Hz
		인버터 전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
		인버터 전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
		역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
영향인자	계량	온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
		습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
	내부관리	생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
		가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
		가동률	내부 관리 자료	일 단위	%

송풍기



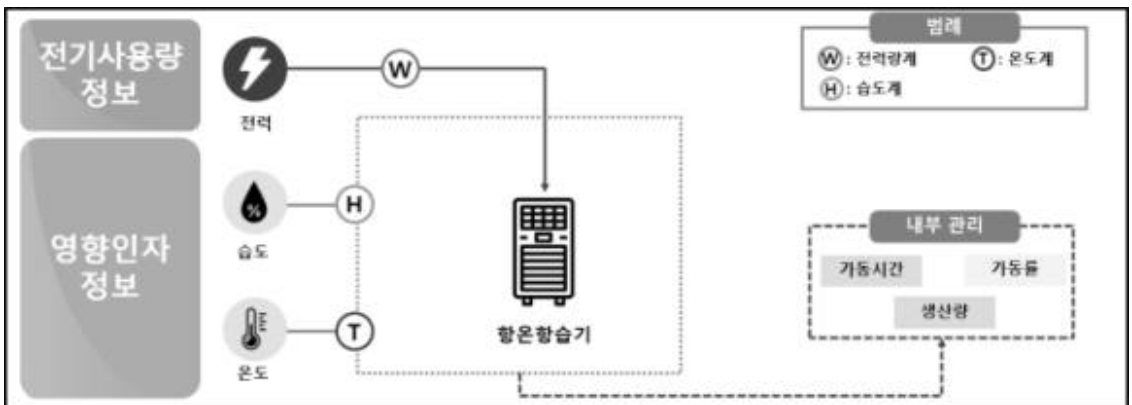
구 분		데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지		전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
		역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
		전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
		전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향 인자	계량	온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
		습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
		토출공기 유량	유량계로 계량	15분/시간/일 단위	m³/h
	내부 관리	생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
		가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
		가동률	내부 관리 자료	일 단위	%

전 동 기



구 분		데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지		전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
		전동기 주파수	PLC활용 계량	15분 단위(연속/누적)	Hz
		역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
		전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
		전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향인자	계량	온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
		습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
	내부관리	생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
		가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
		가동률	내부 관리 자료	일 단위	%

향 온 향 습 기



구 분		데이터	내 용	단 위
에너지		전력량	향온향습기에서 사용하는 전기사용량	kWh
		역률	향온향습기 역률(전기사용에 대한 역률)	%
		전류	향온향습기 전류	A
		전압	향온향습기 전압	V
영향인자	계량	온도	향온향습기 인근 온도	℃
		습도	향온향습기 인근 습도	%
	내부관리	생산량	향온향습기 연계공정 생산량	-
		가동시간	향온향습기 가동시간	h
		가동률	향온향습기 가동률	%



히트 펌프

전기사용량 정보

영향인자 정보

멀티전기히트 펌프시스템

범례

W: 전력량계

T: 온도계

H: 습도계

내부 관리

생산량

가동시간

가동률

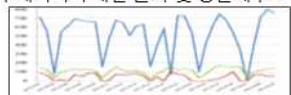
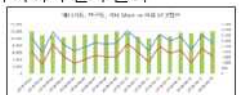
CDD

HDD

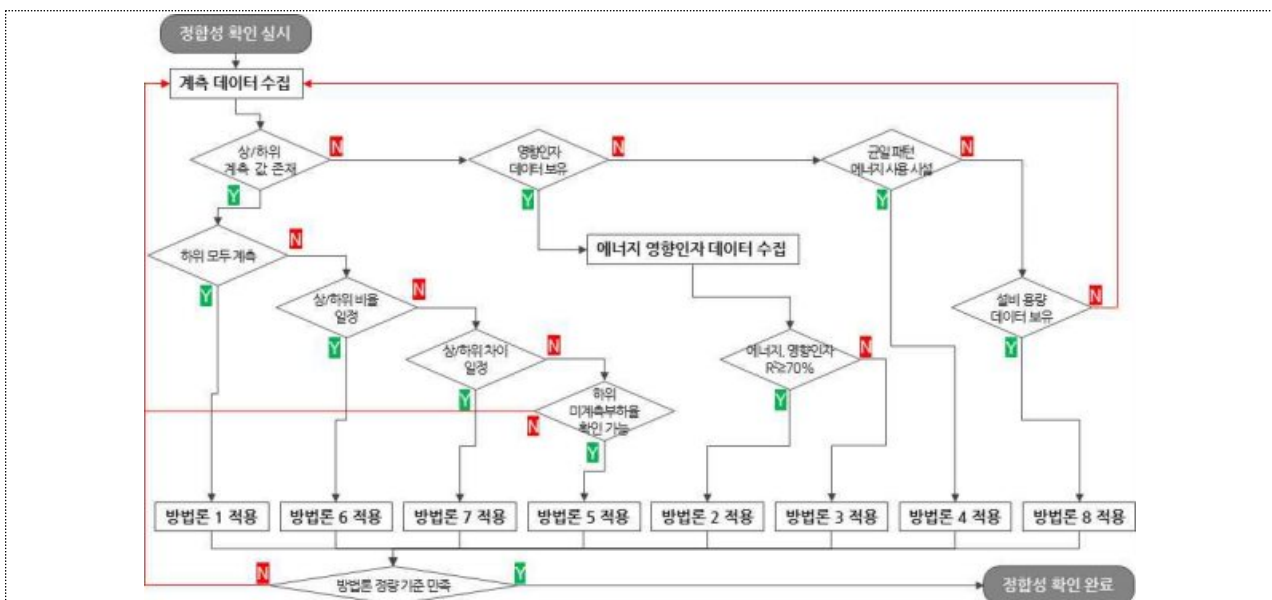
구 분		데이터	수집 방법	수집 주기	단 위
에너지		전력량	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	kWh
		역률	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	%
		전류	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	A
		전압	전력량계로 계량	15분 단위(연속/누적)	V
영향인자	계량	온도	온도계로 계량	15분/시간/일 단위	℃
		습도	습도계로 계량	15분/시간/일 단위	%
	내부 관리	생산량	ERP 등 내부자료	일 단위	-
		가동시간	내부 관리 자료	일 단위	h
		가동률	내부 관리 자료	일 단위	%
		CDD	기상청, 내부관리 기준	일 단위	-
		HDD	기상청, 내부관리 기준	일 단위	-

2.2. 데이터 관리

- 수집된 데이터 셋(data set)을 M&V 분석에 활용하기 전에 데이터에 대한 정합성 확인을 진행
 - 데이터 정합성은 아래 8가지 방법으로 확인할 수 있으며, 해당 정합성 확인 기능을 FEMS에 탑재하여 자동으로 정합성 확인이 되도록 하는 것을 권장

1	상/하위 계측 값 비교	상위 계측 값 대비 하위 계측 값이 모두 계측되는 경우, 상/하위 계측값 오차 분석 	5	상/하위 계측 값 비교 (단속생산설비)	하위 미 계측 부하의 가동률이 일정하지 않은 경우, 가동률 변화에 따른 패턴 분석 
2	계측 데이터와 영향인자 (생산량 등) 데이터 비교	비교 가능 계측 데이터가 없는 경우, 영향인자 데이터와의 상관도 분석 실시 	6	상/하위 계측 값 비교 (연관 생산설비)	하위 미 계측 부하의 가동률이 일정한 경우, 하위 계측 부하의 에너지 사용비율 편차 분석 
3	패턴분석(생산)	비교 가능 계측 데이터 없는 경우, 생산량과 계측 데이터의 패턴 분석 및 상관계수 도출 	7	상/하위 계측 값 비교 (유틸리티)	하위 미 계측 부하의 에너지 사용량이 균일, 상/하위 차이의 편차 분석 
4	패턴분석 (유틸리티)	설비의 에너지 사용량이 균일한 경우, 패턴 분석 및 상대표준편차 분석 	8	용량 비교	정합성 확인 대상 계측 값의 일정한 특성이 없는 경우, 해당 설비의 용량 기준 평가 

- 정합성 확인을 위해 8가지 방법을 동시에 진행하는 것이 아니라, 아래와 같은 판단 기준에 따라 순차적으로 확인





- 정합성 확인을 위한 8가지 방법의 세부 내용 및 정합성에 대한 기준은 아래와 같음
- 정합성 확인 결과 데이터에 이상이 있다고 판단되는 경우, 계측기 정상 작동 여부, 전원 연결 및 결선 이상 여부, 미들웨어 통신 이상 여부 등을 확인하여 조치
- 정합성 확인이 완료된 데이터에 대해서는 이상치(outlier) 처리, 데이터 주기 통일, 단위 조정 등 필요한 전처리를 수행한 후 M&V 분석에 활용



3. 에너지 절감성과 산출

3.1. EIS형 모델

■ 산출 원칙 및 조건

- EIS형 모델의 에너지 절감성과 산출을 위한 기본사항은 아래와 같음

구 분	내 용
ECM 활동	■ 사업장 전체적인 에너지 효율 관리 및 향상을 위한 활동 - 에너지원 관리, 에너지사용 관리, 에너지성과 관리, 에너지 기획 관리, 경보/알람 ■ 일부 특정 공정·설비 운전 및 제어 관련된 기능은 EOS형 모델 M&V 방법을 따름
M&V 경계	■ 사업장 전체를 대상으로 하며, 아래 일부 영역은 제외 가능 - 사용 비중이 미미한 에너지원, 직접적 연관성이 없는 물리적 경계 등
M&V 기간	■ 계절적 특수성 등을 반영하기 위하여 FEMS 도입 시점을 전후하여 1년 이상 동일 기간을 베이스라인 및 성과 기간으로 설정(권장)
M&V 옵션	■ 옵션C
M&V 방법	■ 통계모델(선형회귀분석)에 따른 조정된 계산
데이터 및 모니터링 방법	■ 관리 데이터 - 에너지 사용량 (사업장 전체 및 SEU) - 영향인자 (생산량, 가동시간, 온·습도 등) ■ 모니터링 방법 - FEMS를 통해 일괄 관리하고, 필요시 MES 등 기간계(Legacy) 시스템 연계



- EIS형 모델에 대한 M&V 세부 방법은 한국에너지공단의 에너지경영시스템 성과평과와 관련된 지침 및 가이드라인의 내용을 준용

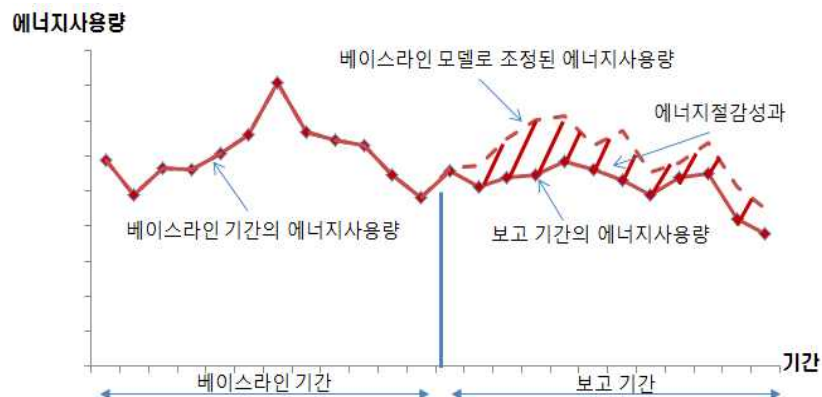
구분	내용
일반 조건	■ 총 에너지 사용량의 5% 미만을 점유하는 에너지원은 M&V에서 제외 가능 ■ M&V에 사용되는 모든 데이터는 전자적 방법을 포함하여 문서화되어야 함 ■ M&V는 각 에너지원별로 실시하고, 각 에너지원별 에너지 절감성과를 더하여 해당 사업장의 전체 에너지 절감성과 산정 ■ M&V를 위해 베이스라인 기간과 보고 기간은 1년 이상으로 설정 권장 ■ 에너지 사용량에 대한 잠재적 영향인자로 사업장에서 생산하는 제품 생산량 및 외기온도를 우선 고려 ■ 사업장이 서로 상호작용이 없는 완전히 독립된 다수의 건물 또는 물리적 경계로 이루어진 경우에는 각각의 건물 또는 물리적 경계 단위로 M&V를 추진하여 그 결과를 합산 가능
추가 고려사항	■ 베이스라인 기간에 사용된 에너지사용량과 영향인자의 데이터 측정 위치가 보고 기간까지 변화가 없어야 함 ■ 영향인자로 난방도일과 냉방도일을 적용하기 위한 외기온도 데이터는 해당 지역의 기상청 데이터를 사용할 수 있으며, 해당 지역의 기상청 데이터가 없는 경우 가장 인접한 지역의 기상청 데이터를 사용할 수 있음 ■ M&V 기간 동안에 사업장에서 생산되었던 제품의 종류, 주요 생산 공정, 원자재 등에 급격한 변화가 있을 경우 가능한 성과평가 결과에 영향을 미치지 않도록 해야 함 ■ 비일상적 조정이 필요한 경우나 상기 일반 조건 적용에 예외가 필요하여 조정을 했을 때에는 M&V 결과가 보수적으로 도출되어야 함

* 출처 : 에너지경영시스템 성과평가 기준 지침, 한국에너지공단. (재구성)

■ 에너지 절감량 산정 방법

- 베이스라인기간 에너지 사용량을 종속변수로 하고 에너지 사용에 영향을 주는 인자들을 독립변수로 하는 선형회귀분석을 통해 에너지 사용량 추정 모델 도출
 - 해당 모델에 보고기간 독립변수를 적용하여 보고기간 예상 에너지 사용량을 추정하고, 이를 보고기간 실제 에너지 사용량과 비교하여 에너지 절감량 산정
 - 해당 기간 내 설비 및 운전 변동사항을 조사하여, 필요시 이를 반영한 비일상적 조정

$$\text{에너지 절감량} = \sum_{i=1}^t (\text{베이스라인 기간 모델로 조정된 보고기간 에너지 사용량} - \text{보고기간 에너지 사용량}) \pm \text{비일상적 조정}$$



- 상기 방식(Forecast 방식)을 통해 통계적으로 유효한 모델이 도출되지 않는 경우, Backcast 방식, Chaining 방식을 순차적으로 적용할 수 있음
 - 단, Backcast나 Chaining 방식을 적용하는 경우, 적용 사유와 그 한계점에 대해 함께 명시 필요

구 분	내 용
Forecast 방식	■ 베이스라인 기간의 에너지사용량과 영향인자의 데이터를 이용하여 선형회귀모델을 수립하고, 수립된 선형회귀모델에 보고 기간의 영향인자 데이터를 적용하여 조정된 베이스라인 에너지사용량 산정 ■ 조정된 베이스라인 에너지사용량과 실측된 보고기간 에너지사용량의 차이 값으로 에너지 절감량 산출
Backcast 방식	■ Forecast 방법론으로 유효한 선형회귀모델이 수립되지 않는 경우 사용 ■ 보고기간의 에너지사용량과 영향인자의 데이터를 이용하여 선형회귀모델을 수립하고, 수립된 선형회귀모델에 베이스라인 기간의 영향인자 데이터를 적용하여 조정된 보고기간 에너지사용량 산정 ■ 조정된 보고기간 에너지사용량과 실측된 베이스라인 에너지사용량의 차이 값으로 에너지 절감량 산출
Chaining 방식	■ Forecast와 Backcast 방법론을 결합한 방법론 ■ Forecast, Backcast 방식 모두 유효한 모델이 수립되지 않는 경우 사용



■ 데이터 모니터링

- 선형회귀모델 도출을 위하여 종속변수인 에너지 사용량, 독립변수인 영향인자에 해당하는 데이터를 FEMS에 등록된 파라미터 정보에 맞춰 수집, 관리

모델 No.	모델 내 독립변수 (T-test)					모델 전체 (F-test)	모델 R ²	Adjusted-R ²	모델식
	P-value					P-value			
1									
2									
3									
...									

- 도출된 모델별로 통계적 유의성, 공학적 유의성, 실질적 유의성을 검토하고, 유효성 기준을 만족하는 타당한 모델을 선정하여, 해당 모델을 기반으로 에너지 절감량 산정

구 분	내 용
통계적 유의성	■ 선형회귀모델의 모델검정(F-test)을 위한 유의확률(p-value)은 0.1 이내 ■ 선형회귀모델에 사용되는 영향인자의 유의확률(p-value)은 0.1 이내 ■ 선형회귀모델에 사용되는 영향인자는 분산팽창계수(VIF)가 10.0 이내 ■ 수립된 선형회귀모델의 결정계수(R²)는 0.8 이상, 적용된 영향 인자가 2개 이상일 경우에는 조정된 결정계수(adjusted-R²)를 사용
공학적 유의성	■ 영향인자의 값이 증가할수록 에너지사용량의 증가가 이론적으로 명확한 경우에는 수립된 선형회귀모델이 이 유의성 기준을 반드시 수용 ■ 수립된 선형회귀모델은 영향인자의 값이 0일 경우 에너지사용량 양의 값
실질적 유의성 (교차 검증)	■ 에너지 절감량 산출 결과의 신뢰성을 담보하기 위하여 보고기간에 수행한 실제 ECM 활동 실적과 비교하여 검토한 내용을 기술 - 베이스라인 기간을 제외하고 보고 기간까지 수행한 ECM 활동 내역을 목록화 - 목록화된 ECM 활동이 타당한지 근거 자료 확인 - 근거 자료가 확인된 ECM 활동의 에너지 절감량 총합을 산정 - ECM의 에너지 절감량 합계를 에너지 절감성과 산출 결과와 비교 검토 - 교차 검증에 사용된 ECM 활동들은 각 활동별로 서로 연계됨이 없이 가능한 독립적이고 배타적으로 경계를 구성하여 에너지 절감량 산정

* 출처 : 에너지경영시스템 성과평가 기준 지침, 한국에너지공단. (재구성)

3.2. EOS형 모델

■ 산출 원칙 및 조건

- EOS형 모델의 에너지 절감성과 M&V를 위한 기본사항은 일반적으로 아래와 같이 특정할 수 있으며, ECM 목적과 대상 업종·공정·설비에 따라 다양한 방법론 적용 가능

구분	내용
ECM 활동	■ 특정 공정·설비에 대한 운전개선 및 최적제어를 통해 에너지를 절감하는 활동 - 유틸리티 설비 운전 최적화, 공정 프로세스 개선 등
M&V 경계	■ ECM이 적용되는 공정·설비를 대상으로 하되, - 여러 개의 공정과 설비가 하나의 시스템으로 운영되는 경우 해당 시스템 전체를 경계로 함
M&V 기간	■ ECM 도입 시점을 전후하여 동일 기간을 베이스라인 및 성과 기간으로 설정 - ECM 도입을 위한 시공, 시운전, 커미셔닝 기간은 제외
M&V 옵션	■ 옵션A : 조명 등 스펙이 일정한 복수의 설비를 대상으로 M&V 하는 경우 ■ 옵션B : 특정 공정·설비를 대상으로 M&V 하는 경우 ■ 옵션C : 여러 개의 공정과 설비를 포함한 시스템 전체에 대해 M&V 하는 경우
M&V 방법	■ 측정값 비교 ■ 측정값 비율 비교 ■ 통계모델(선형회귀분석)에 따른 조정된 계산
데이터 및 모니터링 방법	■ 관리 데이터 - 에너지 사용량 (공정 및 시스템 경계) - 효율 정보 (설비에 대한 효율 등) - 생산 정보 (생산계획, 생산량, 품질기준 등) - 영향인자 (가동시간, 온·습도 등) ■ 모니터링 방법 - M&V 대상 공정·설비에 대한 에너지 사용량 분리 계측 필수 - FEMS를 통해 일괄 관리하고, 필요시 MES 등 기간계(Legacy) 시스템 연계



- EOS형 모델에 대한 M&V도 일반적인 조건은 EIS 모델과 동일한 기준을 따름
 - 설비별 특수성을 반영하여 M&V를 진행하는 경우, 한국에너지공단의 M&V 일반 가이드라인 및 EERS M&V 가이드라인 등을 참고

구분	내용
일반 조건	■ M&V에 사용되는 모든 데이터는 전자적 방법을 포함하여 문서화되어야 함 ■ M&V는 각 에너지원별로 실시하고, 각 에너지원별 에너지 절감 성과를 더하여 해당 사업장의 전체 에너지 절감성과 산정 ■ 사업장이 서로 상호작용이 없는 완전히 독립된 다수의 건물 또는 물리적 경계로 이루어진 경우에는 각각의 건물 또는 물리적 경계 단위로 M&V를 추진하여 그 결과를 합산 가능 ■ 공정·설비별 에너지 사용량 등이 분리 계측되지 않는 경우 배분법 등을 활용하여 구분하며, 이러한 방식을 적용했을 때에는 M&V 결과가 보수적으로 도출되어야 함
추가 고려사항	■ 베이스라인 기간에 사용된 에너지사용량과 영향인자의 데이터 측정 위치가 보고 기간까지 변화가 없어야 함 ■ M&V 기간 동안에 사업장에서 생산되었던 제품의 종류, 주요 생산 공정, 원자재 등에 급격한 변화가 있을 경우 가능한 성과평가 결과에 영향을 미치지 않도록 해야 함 ■ 비일상적 조정이 필요한 경우나 상기 일반 조건 적용에 예외가 필요하여 조정을 했을 때에는 M&V 결과가 보수적으로 도출되어야 함

■ 에너지 절감량 산정 방법

- EOS형 모델에 대한 에너지 절감성과는 측정값 비교, 측정값 비율 비교, 통계모델에 따른 조정된 계산 등의 방식으로 산출 가능
 - 측정값 비교 방식은 단순히 ECM 전·후의 에너지 사용량 총량을 비교하는 방식으로 특별한 설명이 필요치 않고, 통계모델에 따른 조정된 계산 방식은 앞서 EIS 모델에서 기술한 바를 준용할 수 있음
 - 따라서 여기서는 측정값 비율 비교 방식에 대해서만 기술함
- 측정값 비율 비교 방식은 베이스라인 및 성과 기간의 생산량 차이에 따른 에너지 사용량 변화를 보정(조정)하기 위하여, 두 기간에 단위제품을 생산할 때 투입되는 에너지 사용량(원단위) 차이를 비교하여 에너지 절감량을 산정하는 방식
 - 공기압축기 시스템을 예로 들면, 동일한 양의 압축공기를 생산한다는 가정 하에 베이스라인 대비 보고 기간에 소요되는 에너지의 차이를 파악하기 위하여, 베이스라인 대비 성과 기간의 원단위 차에 성과기간 압축공기 생산량을 곱하는 방식으로 에너지 절감량 산정

$$\text{에너지 절감량(toe)} = (EL_b - EL_r) \times V_{air} \times T$$

EL_b : 베이스라인 기간 평균 원단위 (toe/단위)

EL_r : 성과 기간 평균 원단위 (toe/단위)

V_{air} : 성과 기간 단위 시간당 생산량 (단위/hr)

T : 성과 기간 가동 시간 (hr)

■ 데이터 모니터링

- 방법론에 따라 에너지 절감성과를 산출하기 위하여 베이스라인 및 성과 기간에 대한 에너지사용량, 생산량, 가동시간에 대한 데이터를 FEMS에 등록된 파라미터 정보에 맞춰 수집, 관리
 - 원단위 산정을 위한 기준지표로 제품 생산량 대신에 원료 투입량, 열 생산량, 매출액, 부가가치액 등의 대안적 지표 설정 가능



경계	구분	데이터	방법	단위	빈도	출처
경계	베이스라인 기간	에너지 사용량	측정	toe	15분/시간	FEMS (EIS)
		제품 생산량	측정	ton	시간/일	FEMS (EIS)
		가동시간	측정	hr	시간/일	FEMS (EIS)
	성과 기간	에너지 사용량	측정	toe	15분/시간	FEMS (EIS)
		제품 생산량	측정	ton	시간/일	FEMS (EIS)
		가동시간	측정	hr	시간/일	FEMS (EIS)
	조정	외기온도	측정	HDD/CDD	일/월	기상청 (I/F)
		기타 영향변수	측정	...	...	FEMS (EIS)
		기타 제어변수	측정	...	...	FEMS (EIS)
		...	...	...	...	...

■ 에너지 절감량 산정

- 수집된 데이터를 활용하여 베이스라인 및 성과 기간에 대해 에너지 사용량을 제품 생산량으로 나눈 값인 평균 원단위를 각각 산정

구분	에너지 사용량 (a)	제품 생산량 (b)	평균 원단위 (a/b)	가동시간
베이스라인 기간				
성과 기간				

- 계산된 해당 기간 원단위 차에 성과기간 생산량을 곱하는 방식으로 에너지 절감량을 산정

구 분	값	비 고
(a) 베이스라인 기간 평균 원단위	000 toe/단위	
(b) 성과 기간 평균 원단위	000 toe/단위	
(c) 성과 기간 단위 시간당 생산량	000 단위/hr	
(d) 성과 기간 가동 시간	000 hr	
(e) 에너지 절감량	000 toe	$[(a)-(b)] \times (c) \times (d)$
(f) 에너지 절감률	000 %	$(e) / [(a) \times (c) \times (d)]$
(g) 연 환산 기준 에너지 절감량	000 toe	연간 가동시간 적용

■ 에너지 절감량 조정

- (일상적 조정) 베이스라인기간과 보고기간 사이에 생산 및 에너지 사용에 영향을 미치는 유의미한 영향인자가 있는지 여부를 확인하고, 필요시 이에 따른 조정을 진행

구분	베이스라인기간	성과기간	차이
내부 평균 온도(℃)			
외부 평균 온도(℃)			

- (비일상적 조정) 베이스라인기간과 성과기간 사이에 증설 또는 폐기된 설비, 본 문서에서 다루는 ECM 활동 이외의 에너지 절감 활동에 의한 에너지 사용량 변동량을 별도로 산출하여 회귀모형에 의한 에너지 절감량에서 가감



4. 산출 결과 정리 및 문서화

4.1. 투자 효과 분석

- 에너지 절감성과 산출을 통해 도출된 결과 값은 베이스라인 또는 성과 기간에 해당하는 에너지 절감량으로, 투자효과 분석 등을 위해 연 단위로 성과로 환산
 - 연 환산 기준 에너지 절감량은 해당 사업의 ECM 활동이 경계 내에서 1년간 정상적으로 적용되었을 때 절감될 것으로 예상되는 에너지 양을 의미

구 분	값	비 고
(a) 베이스라인기간 에너지 사용량	000 toe	
(b) 성과기간 에너지 사용량	000 toe	
(c) 조정 에너지 사용량	000 toe	
(e) 에너지 절감량	000 toe	$[(a)-(b)] + (c)$
(f) 에너지 절감률	000 %	$(e) / (a)$
(g) 연 환산 기준 에너지 절감량*	000 toe	연간 가동시간 적용

- 연 단위로 환산된 에너지 절감량 데이터를 활용하여 투자효과, 즉 투자비 대비 에너지 절감액의 비율을 산정
 - 에너지 절감액은 에너지 절감량에 에너지원별 단가를 곱하는 방식으로 산정

구 분	에너지 절감량 (toe)	에너지 단가 (원/toe)	연간 절감액(원)	투자비 (원)	B/C Ratio
에너지원					
에너지원					
...					
합 계					

- 투자효과는 에너지 비용뿐만 아니라 다양한 측면에서 검토할 수 있음
 - 온실가스 감축량의 경우 에너지 절감량에 해당 에너지원에 대한 온실가스 배출계수를 곱하는 방식으로 산출 가능하며, 이를 금액적인 가치로 환산하고자 할 경우, 산정된 온실가스 감축량에 해당 시점의 온실가스 배출권 가격을 곱하는 방식으로 접근 가능
 - 그 외에 에너지 사용량 절감을 통한 대기오염물질 배출 감소 등 사업장에서 관심을 가지고 있는 환경적인 효과에 대해서도 분석

구분	에너지 절감량 (toe)	배출계수 (tCO ₂ -eq/toe)	온실가스 감축량 (tCO ₂ -eq/toe)
에너지원			
에너지원			
...			
합 계			

4.2. 리스크 분석 및 개선사항 정리

- M&V 과정에서 발견된 리스크와 한계점 등을 분석하고 개선사항 및 보완 대책 등 M&V 결과에 대한 피드백 진행
 - 에너지 절감량 산정 결과에 영향을 미칠 수 있는 각종 인자의 파악과 영향도를 분석하여 개선 방법을 도출하고 개선 계획을 수립
 - 도출된 개선 계획이 FEMS에서 총괄 관리될 수 있도록 FEMS의 메뉴와 기능을 개선하고, 에너지관리체계를 정비

구 분	리스크 항목	개선 방법
불확도 개선	■ 증빙자료 부족 등으로 인해 전체 혹은 일부 불확도 항목 산정 불가 ■ 산정된 불확도 중 전체 혹은 일부 항목의 수치가 기준치 이상이어서 결과에 대한 신뢰성 저하 ■ 베이스라인과 성과 기간의 변수 산출 방식 차이로 인해 결과 산출 시 불확도 야기	■ 불확도 산정에 필요한 증빙자료 지속적 보완 ■ 내부 불확도 산정지침 마련 및 내부 담당자 대상 교육 진행



구 분	리스크 항목	개선 방법
모니터링 방법	■ 베이스라인과 성과 기간이 시점적으로 많이 떨어져 있어서 해당 기간에 발생한 변화를 모두 반영하지 못함 ■ 베이스라인 또는 성과 기간이 가지는 계절적, 생산적, 기타 환경적 특수성으로 인해 산정 결과의 대표성 저하 ■ 모니터링 인자의 부족, 모니터링 방식의 비합리성으로 인해 결과에 대한 신뢰성 저하	■ FEMS의 지속적 고도화를 통해 SEU를 중심으로 모니터링 포인트 확대 ■ 계절적 특수성에 기인한 성능 차이 등을 검토하기 위해 연중 지속적인 모니터링 및 기록관리 실시
측정기기 개선	■ 승인되지 않았거나, 주기적으로 검교정을 받지 않았거나, 정도검사 기한이 만료된 계량계측기 사용 ■ M&V 기간에 대해 계량계측기의 고장 또는 불량, 통신 이상 등 문제 발생	■ 측정기기의 정확도 개선을 위한 검교정 주기 준수 ■ 노후 측정기기 교체, 측정기기 관리 및 일상적 점검 강화
ECM 활동 조정	■ M&V 과정에서 ECM 활동이 에너지 절감 측면에서 효과가 없는 것으로 나타남 ■ M&V 과정에서 ECM 활동이 제대로 적용되지 않아, 에너지 절감량을 극대화하기 위해 ECM 활동 조정 필요 ■ M&V 수행 과정에서 기술적 변화로 인해 계획된 ECM 활동에 대한 조정 필요	■ FEMS 모델별 목적과 대상 설비 특성에 부합하는 ECM 활동 권고 ■ 신규 사업 진행 시 에너지 절감 효과를 극대화 할 수 있도록 현장의 특성에 맞추어 설계 진행
절감량 차이 분석	■ 공학적으로 계산된 목표(예상) 절감량과 M&V를 통해 도출된 절감량 간 차이 발생 ■ 발생된 에너지 절감량 차이에 대한 원인 판명 불가	■ 목표 절감량과 검증 절감량과의 차이 분석을 통해 원인에 대한 개선 조치 수행
운영상태 점검 및 개선	■ 공정·설비 운영 과정에서 에너지 절감을 극대화하기 위해서는 추가적인 사전 스터디가 필요하다고 판단 ■ M&V 수행 과정에서 사업장 운영에 대해 개선이 필요한 부분이 도출됨	■ 전반적인 공정·설비 운영현황에 대한 점검을 통해 개선에 대한 권고 및 절감 아이템 제시

4.3. 에너지 절감성과 산정 보고서 작성

- M&V 계획서에 기재된 내용에 에너지 절감성과 산정결과, 투자효과 분석, 리스크 및 개선사항 등을 업데이트하여 에너지 절감성과 산정 보고서 작성 (붙임2의 [양식1] 참고)
- 사업 결과보고서, 에너지 절감량 산정 시트(엑셀), 투자효과 산정 내역(엑셀), 유지관리 계획서 등 M&V 결과 자료를 함께 관리
- 제3자 검증 대응을 위하여 FEMS 내 M&V 이력관리 메뉴에 관련 내용 및 자료 업데이트

구 분	내 용	관련 자료
기업 개요	기업 현황	법인등기부등본, 사업자등록증, 생산/작업일지, 공정 설명자료(PFD), 공정 설비 매칭자료, 설비 일람표(P&ID)
	생산 현황	
	공정 및 설비 현황	
사업 개요	사업 목적	내부 품의자료, 사업 수행계획서, 예산 산출내역, 사업 결과보고서
	사업 내용	
	사업 참여기업	
	사업 기간	
	사업 비용	
	ECM 기술 개요	



구분	내용	관련 자료
에너지 절감량 산정	산정 원칙 및 절차	참고문헌 및 자료
	경계 및 에너지원	설비 계통도, 에너지 흐름도, 관제점 일람표, 제어점 일람표
	베이스라인 및 성과 기간	세부 일정표
	절감량 산정 방법	
	데이터	FEMS 설계자료, FEMS 기준정보, FEMS 대시보드, FEMS 파라미터 일람표, FEMS 계측기 일람표, 데이터 모니터링 계획서, 인터페이스 시스템 정보, 측정기기 관리일지, 공인성적서, 정도검사 결과서, M&V 데이터 셋(data set)
	에너지 절감량 산정	데이터 산정 시트(엑셀)
	에너지 절감량 산정 결과	
투자효과 분석	비용절감 효과	투자효과 산정 내역(엑셀)
	온실가스 감축 효과	
리스크 분석	발견된 리스크	유지관리 계획서
	향후 개선계획	



[4부] FEMS 에너지 절감성과 검증





1. 사전검토

- 에너지 절감성과 검증을 위한 사전 검토 단계에서의 검증기관 확인 사항 및 자료는 아래와 같으며, 검증기관은 사업장에서 제공한 자료를 기반으로 아래 항목에 대한 사전검토를 진행

구분	확인사항	확인자료
문서접수 결과	■ 에너지 절감량 검증을 위해 피검증자로부터 접수받은 자료의 적합성 여부 판단 ■ 제출 누락되어 추가적으로 요청할 문서 목록 명시 ■ 현장검증 시 추가 확인이 필요한 사항 명시	■ 조직경계의 설정 근거 ■ M&V 옵션의 결정 근거 ■ 베이스라인 및 보고기간 설정 근거 ■ 계측기·센서 검침일지 ■ 관리시스템 현황 자료 ■ 생산일보, 설비 가동일지 ■ 절감량 산정 sheet ■ 기타 참고자료
사업장 공정흐름 현황	■ 사업장 전체의 공정 및 에너지 흐름과 에너지 절감량 산정 대상 경계에 대해 파악 ■ 에너지 절감량 산정 대상 경계의 가동과 연관성 있는 생산, 가동 정보 확인 ■ 파악이 모호하거나 추가적인 확인이 필요한 사항 명시	■ 사업장 전체 공정도 ■ 에너지 흐름도 ■ 산정 대상 경계 도식도 ■ 상세 제품 생산 공정도 ■ 관련 시스템 구성도
베이스라인 추정방법	■ 에너지사용량이 측정되지 않은 베이스라인 기간의 에너지 사용량 추정 방법 명시 ■ 베이스라인 추정과정의 산정식 등 적절성 확인	■ 베이스라인 산정 sheet ■ 독립변수(생산량, 가동시간 등) 실적 데이터

구분	확인사항	확인자료
독립변수와 상관성 분석	■ 베이스라인 설정방법에 대한 선정 근거 확인결과 명시 ■ 해당 독립변수 데이터 및 상관관계 분석결과의 타당성 확인	■ 독립변수(생산량, 가동시간 등) 실적 데이터 ■ 상관관계 통계적 분석 sheet
에너지사용량 측정자료	■ 계측 시스템의 계측값 오류 유무 확인	■ 계측 시스템 업로드 sheet ■ 계측기 점검일지 ■ 고지서
기타	■ 기타 발견된 이슈사항 또는 추가적으로 현장검증 시 확인하여야 할 사항들을 기록	

- 검증기관은 사전 검토 결과를 토대로 아래 양식에 맞춰 검증 계획서를 작성하여 사업장에 전달하고, 사업장은 검증 계획서 상의 일정과 내용에 맞춰 대응 준비

구 분	항 목
검증 대상 조직 검증 범위	조직명
	대표자
	현장검증 대상 사업장
	기타 사항
	검증 규격
심사 개요	사업명
	모니터링 기간(차수)
심사일자 및 심사팀	현장검증심사일자
	심사팀(성명, 소속, 검증분야/코드)
현장검증심사 일정표	시작회의부터 종료까지 전체 일정



2. 현장검증

■ 현장실사 및 검증

- 에너지 절감성과에 대한 현장 검증은 아래와 같은 순서로 진행

구 분	항 목
시작회의	검증 개요 및 목적, 검증 기준, 일정 안내
문서검토 결과	문서검토 결과 이슈사항 토의
사업개요 및 방법론에 따른 사업내용 확인	■ 사업개요(일반사항 및 사업내용) ■ 사업의 이행 및 운영 현황 확인 - 사업 경계, 설비, 모니터링 설비 등의 변동사항 확인 ■ 사업운영 기간 중 특이사항 확인 ■ 방법론 적용 요건 및 사업계획서 내용에 대한 모니터링 기간 중 이행 사항 확인
모니터링 데이터 유효성 확인	■ 모니터링 변수 및 데이터 확인 - 베이스라인 에너지사용량 모니터링 변수 정보(절감량 산정을 위한 핵심 매개변수) - 사업 후 에너지 사용량 : 연료사용량, 생산량 등 증빙자료 확인 ■ 에너지 조정량 산정을 위한 독립변수 선정 및 모니터링 현황 확인 ■ 측정기기 유효성 확인(정도검사 이력) ■ 설비 유지보수 관리 이벤트 기록사항 확인
현장 순회	현장확인(설비, 모니터링 장비)
에너지 절감량 산정결과 확인	■ 베이스라인 및 사업 후 에너지사용량, 절감량 산정과정의 적절성, 산정결과의 정합성 확인 - 예상 절감량과의 Gap 분석 ■ 사업 전후 환경영향 등 ■ QA/QC 확인(절차서 및 이행 여부)
심사팀 회의	오류평가, 검증종합평가, 검증결론 수행
종결회의	-

● 현장 검증을 위한 체크리스트는 아래와 같음 (붙임2 [양식2] 참고)

체크리스트	확 인	현장 확인사항 및 검증의견	확인자료
에너지 절감량 산정 보고서와 현장 상황의 일치성 확인			
에너지 절감량 산정 보고서에 제시된 설비 정보와 현장의 대상 설비가 일치한가? a. 설비의 현장 설치 및 가동여부 확인 b. 불일치한 경우 원인 및 적절성 파악	☐ 예 ☐ 아니오		
설비별 모니터링 포인트가 현장과 일치한가? a. 에너지 사용량 계측 지점의 확인 (ex. 개별설비 또는 설비군) b. 불일치한 경우 원인 및 적절성 파악	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			
에너지 사용량 및 독립변수(생산량, 가동시간 등) 기록 관리현황 확인			
베이스라인 설정방법론은 무엇인가? a. 방법론의 선정 근거 확인 (실측값과 추정값과의 오차 분석 포함) b. 에너지 사용량 비중 적용 시 해당 사유의 적절성 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
독립변수(생산량, 가동시간 등 영향인자) 관리가 되고 있는가? a. 데이터의 수집 및 관리 실태 확인 b. 데이터 관리 담당자 정보 확인 c. 데이터 부재 시 해당사유에의 적절성 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			



체크리스트	확 인	현장 확인사항 및 검증의견	확인자료
설비 운영상황 및 에너지 절감량 산정과정의 이슈 확인			
대상 설비의 미가동 이력이 있는가? a. 가동중지 발생 여부 확인 b. 가동중지 발생 시 사유의 확인 (ex. 비상상황 발생, 설비 개보수 등)	☐ 예 ☐ 아니오		
에너지 사용량 측정오류가 있는가? a. 계측 시스템의 오류 유무 확인 b. 시스템 오류를 대체하기 위한 에너지 사용량 검침기록 유무 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
일상적 조정을 수행한 방법은 무엇인가? a. 베이스라인 및 보고기간 동안의 독립변수 데이터 확보의 완전성 여부 확인 b. 조정량 산정 수식의 적절성 확인 c. 미조정 시 해당 사유 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
비일상적 조정을 수행하였는가? a. 수행 시 해당 사유 확인 b. 비일상적 조정 방법의 가이드라인과의 부합성 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			
설비 운영상황 및 에너지 절감량 산정과정의 이슈 확인			
측정 시스템과 현장 계측 데이터의 불일치 사항이 있는가? a. 베이스라인 실측기간 및 보고기간 에너지 사용량과 사업장 총 에너지 사용량 데이터의 정확성 검증 b. 불일치 사항 기록 및 시정조치 발행	☐ 예 ☐ 아니오		
에너지 절감량 산정결과가 보고 자료와 일치한가? a. 베이스라인 설정 결과의 정확성 확인 b. 베이스라인 조정량 산정의 정확성 확인 c. 최종 절감량 도출 과정까지 직접 재계산 결과와의 비교 분석	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			

■ 검증 보고서 작성

- 검증기관은 사전(서류) 검토와 현장 검증 결과를 토대로 검증보고서를 작성하여 사업장에 제공
 - 검증보고서에는 M&V 절차별로 확인된 사항과 미비점 및 개선 필요사항, 이러한 검증 결과를 반영하여 보수적으로 산정한 에너지 절감량 등을 기재 (붙임2 [양식3] 참고)
 - 사업장은 검증기관의 검증 세부내용을 토대로 ECM 활동의 대상이 되는 공정·설비에 대해 개선이 필요하거나 권고되는 부분을 중심으로 개선활동 수행

구 분	항 목
일반정보	사업명
	사업자 코드
	적용 방법론
	모니터링기간(차수)
	보고서 버전
	보고일자
검증대상 업체	업체명
	법인등록번호
	대표자
	소재지
	담당자 (부서, 성명, 연락처, 이메일)
검증기관	기관명
	등록번호
	대표자
	소재지
	검증분야



구 분	항 목
검증팀	검증심사원
	검증심사원보
	기술전문가
에너지 절감설비 정보	일련번호
	설비명
	에너지 절감설비 정보
	검증 정보
검증 세부내용	검증 기준에 따른 에너지 절감량 산정 여부
	에너지 절감실적 보고서에 따른 에너지 사용량 모니터링 이행 여부
	데이터 평가 및 에너지 절감량 산정
	데이터 QA/QC 절차 준수 여부
발견사항	조치 요구사항
	개선 권고사항
검증결론	에너지 절감량 산정결과
	검증의견
기타 검증과 관련된 사항	인터뷰 명단
	검증 자료



붙임1. 참고문헌

- 국가표준원, 건물에너지관리시스템-제2부 : 관제점 선정, 데이터 관리 및 에너지 절감량 산출(KS F 1800-2 : 2021), 2021.1.
- 산업통상자원부, 시장원리 기반 에너지 수요효율화 종합대책, 2022.
- 산업통상자원부, 제2차 에너지기본계획, 2014.
- 산업통상자원부, 제3차 에너지기본계획, 2019.
- 산업통상자원부, 제4차 에너지기술개발계획, 2020.
- 산업통상자원부, 제4차 에너지기술개발계획 이노베이션 로드맵, 2020.2.
- 산업통상자원부, 제5차 에너지이용합리화기본계획, 2014.
- 산업통상자원부, ICT 기반 에너지수요관리 신시장 창출 방안 종합대책, 2013.
- 한국에너지공단, 에너지관리시스템 설치확인업무 운영규정, 2021.10.
- 한국에너지공단, 에너지경영시스템 인프라 구축 및 활용 가이드라인, 2020.12.
- 한국에너지공단, 에너지경영시스템 성과평가 기준 지침, 2015.7.
- 한국에너지공단, 에너지경영시스템 성과평가 가이드북, 2017.12.
- 한국에너지공단, 에너지 절감량 산출 M&V 일반 가이드라인, 2015.3.
- 한국에너지공단, 에너지 절감량 산출을 위한 계량계측기 선정 및 관리 가이드라인, 2015.12.
- 한국에너지공단, 에너지효율 투자 및 지원사업 성과 측정검증 가이드라인, 2021.7.
- 한국에너지공단, KEA에너지편람, 2022.5.
- 환경부, 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침, 2022.3.
- EVO, IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), Core Concepts, Volume 10, 2016.

- EVO, IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), Measurement & Verification – Issues and Examples, Volume 01, 2019
- DOE, FEMP(M&V Guidelines : Measurement and Verification for Performance-Based Contracts Version 4.0), 2015.
- TRM(New York Standard Approach for Estimating Energy Savings from Energy Efficiency Programs – Residential, Multi-Family, and Commercial/Industrial Measures),Version 6, 2018.
- NREL, UMP(The Uniform Methods Projects : Methods for Determining Energy Efficiency Savings for Specific Measures), 2018.
- NSW, Measurement and Verification Operational Guide–Best practice M&V processes, 2012.



붙임2. FEMS M&V 관련 양식

[양식1] 에너지 절감성과 산출 보고서

에너지 절감성과 산출 보고서

회사 정보	회사명		법인등록번호		
	대표자명		기업구분		
사업장 정보	사업장명		사업자등록번호		
	업종		주요 생산품		
	주소				
사업 정보	사업명				
	사업시작일		사업종료일		
	투자비용		에너지 절감량 산정 옵션		
	모니터링 비용		에너지 절감량		
담당자 정보	책임자	성명		부서/직책	
		이메일		연락처	
	관리자	성명		부서/직책	
		이메일		연락처	

0000. 00. 00

사업장명

1. 기업 개요

1.1. 기업 현황

-

1.2. 생산 현황

-

1.3. 공정 및 설비 현황

-



2. 사업 개요

2.1. 사업 목적

○

2.2. 사업 내용

○

2.3. 사업 참여기업

기 업	역 할	비 고

2.4. 사업 기간

- (사업기간) 2022.00.00 ~ 2022.00.00
- (시운전기간) 2022.00.00 ~ 2022.00.00

2.5. 사업 비용

- (투자비용) 000백만원 (국가 R&D 예산 000백만원, 사업장 투자 000백만원)
- (모니터링 비용) 000백만원

[참고] ECM 기술개요

3. 에너지 절감량 산정

3.1. 산정 원칙 및 절차

-

3.2. 경계 및 에너지원

-

3.3. 베이스라인 및 성과기간

- (베이스라인기간)

- (보고기간)

3.4. 절감량 산정 방법

-

3.5. 데이터

- 데이터 수집 방법

-

경계	데이터	방법		단위	빈도	출처
		베이스라인	성과기간			

- 실제 적용된 데이터 셋 : 별도 첨부(엑셀파일)



3.6. 에너지 절감량 산정

3.6.1. 베이스라인기간

○

3.6.2. 성과기간

○

3.7. 조정

○ (일상적 조정)

○ (비일상적 조정)

3.8. 에너지 절감량 산정 결과

구 분	값	비 고
(a) 베이스라인기간 에너지 사용량		
(b) 성과기간 에너지 사용량		
(c) 조정 에너지 사용량		
(e) 에너지 절감량		
(f) 에너지 절감률		
(g) 연 환산 기준 에너지 절감량*		

※ (g) 연 환산 기준 에너지 절감량은 본 사업의 ECM 활동이 경계 내에서 1년간 정상적으로 적용되었을 때 절감될 것으로 예상되는 에너지 양을 의미

4. 투자효과 분석

○ 비용절감 효과 (연간)

구 분	에너지 절감량 (toe)	에너지 단가 (원/toe)	연간 절감액 (원)	투자비 (원)	B/C Ratio
전 력					
합 계					

○ 온실가스 감축 효과 (연간)

구 분	에너지 절감량 (toe)	배출계수 (tCO ₂ -eq/toe)	온실가스 감축량 (tCO ₂ -eq)
전 력			
합 계			

5. 리스크 분석

5.1. 발견된 리스크

○

5.2. 향후 개선계획

구 분	내 용
불확도 개선	
모니터링 방법	
측정기기 개선	
ECM 활동 조정	
절감량 차이 분석	
운영상태 점검 및 개선	
내부 책임과 역할	



[양식2] 에너지 절감성과 검증 체크리스트

에너지 절감성과 검증 체크리스트

사업장 정보	사업장명	
	사업장 주소	
담당자 정보	성 명	
	연락처	
	이메일	
사업 정보	사업명	
	대상설비 (공정)	
	베이스라인 기간	
	보고기간	
검증 일자	문서검토	
	현장검증	
에너지 절감량	베이스라인	
	보고기간	
	에너지 절감량	
검증팀	검증팀원	
	외부 전문가	

1. 문서검토 체크리스트

구 분	확인사항	확인자료
문서접수 결과	- 에너지 절감량 검증을 위해 피검증자로부터 접수받은 자료의 적합성 여부 판단 - 제출 누락되어 추가적으로 요청할 문서 목록 명시 - 현장검증 시 추가 확인이 필요한 사항 명시	- 조직경계의 설정 근거 - M&V 옵션의 결정 근거 - 베이스라인 및 보고기간 설정 근거 - 계측기·센서 검침일지 - 관리시스템 현황 자료 - 생산일보, 설비 가동일지 - 절감량 산정 sheet - 기타 참고자료
사업장 공정흐름 현황	- 사업장 전체의 공정 및 에너지 흐름과 에너지 절감량 산정 대상 경계에 대해 파악 - 에너지 절감량 산정 대상 경계의 가동과 연관성 있는 생산, 가동 정보 확인 - 파악이 모호하거나 추가적인 확인이 필요한 사항 명시	- 사업장 전체 공정도 - 에너지 흐름도 - 산정 대상 경계 도식도 - 상세 제품 생산 공정도 - 관련 시스템 구성도
베이스라인 추정방법	- 에너지사용량이 측정되지 않은 베이스라인 기간의 에너지 사용량 추정 방법 명시 - 베이스라인 추정과정의 산정식 등 적절성 확인	- 베이스라인 산정 sheet - 독립변수(생산량, 가동시간 등) 실적 데이터
독립변수와상관성 분석	- 베이스라인 설정방법에 대한 선정 근거 확인결과 명시 - 해당 독립변수 데이터 및 상관관계 분석결과의 타당성 확인	- 독립변수(생산량, 가동시간 등) 실적 데이터 - 상관관계 통계적 분석 sheet
에너지 사용량 측정자료	계측 시스템에서 계측값 오류 유무 확인	- 계측 시스템 업로드 sheet - 검침일지 - 고지서
기 타	기타 발견된 이슈사항 또는 추가적으로 현장검증 시 확인하여야 할 사항들을 기록	



2. 현장검증 체크리스트

검증 체크리스트	확인	현장 확인사항 및 검증의견	확인자료
1. 에너지 절감량 산정 보고서와 현장 상황의 일치성 확인			
에너지 절감량 산정 보고서에 제시된 설비 정보와 현장의 대상 설비가 일치한가? a. 설비의 현장 설치 및 가동여부 확인 b. 불일치한 경우 원인 및 적절성 파악	☐ 예 ☐ 아니오		
설비별 모니터링 포인트가 현장과 일치한가? a. 에너지 사용량 측정 지점의 확인 (ex. 개별설비 또는 설비군) b. 불일치한 경우 원인 및 적절성 파악	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			
2. 에너지 사용량 및 독립변수(생산량, 가동시간 등) 기록 관리현황 확인			
베이스라인 설정방법론은 무엇인가? a. 방법론의 선정 근거 확인 (실측값과 추정값과의 오차 분석 포함) b. 에너지 사용량 비중 적용 시 해당 사유의 적절성 확인	☐ 생산량 원단위 ☐ 회귀분석 ☐ 가동시간 원단위 ☐ 기타 ☐ 에너지 사용량 비중		
독립변수(생산량, 가동시간 등 영향인자) 관리가 되고 있는가? a. 데이터의 수집 및 관리 실태 확인 b. 데이터 관리 담당자 정보 확인 c. 데이터 부재 시 해당사유 적절성 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			

검증 체크리스트	확인	현장 확인사항 및 검증의견	확인자료
1. 설비 운영상황 및 에너지 절감량 산정과정의 이슈 확인			
대상 설비의 미가동 이력이 있는가? a. 가동중지 발생 여부 확인 b. 가동중지 발생 시 사유의 확인 (ex. 비상상황 발생, 설비 개보수 등)	☐ 예 ☐ 아니오		
에너지 사용량 측정오류가 있는가? a. 계측 시스템의 오류 유무 확인 b. 시스템 오류를 대체하기 위한 에너지 사용량 검침기록 유무 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
일상적 조정을 수행한 방법은 무엇인가? a. 베이스라인 및 보고기간 동안의 독립 변수 데이터 확보의 완전성 여부 확인 b. 조정량 산정 수식의 적절성 확인 c. 미조정 시 해당 사유 확인	☐ 생산량 ☐ 회귀분석 ☐ 가동시간 ☐ 기타 ☐ 미조정		
비일상적 조정을 수행하였는가? a. 수행 시 해당 사유 확인 b. 비일상적 조정 방법의 가이드라인과의 부합성 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			
2. 설비 운영상황 및 에너지 절감량 산정과정의 이슈 확인			
측정 시스템과 현장 계측 데이터의 불일치 사항이 있는가? a. 베이스라인 실측기간 및 보고기간 에너지 사용량과 사업장 총 에너지 사용량 데이터의 정확성 검증 b. 불일치 사항 기록 및 시정조치 발행	☐ 예 ☐ 아니오		
에너지 절감량 산정결과가 보고 자료와 일치하는가? a. 베이스라인 설정 결과의 정확성 확인 b. 베이스라인 조정량 산정의 정확성 확인 c. 최종 절감량 도출 과정까지 직접 재계산 결과와의 비교 분석	☐ 예 ☐ 아니오		
기타 특이사항			



[양식3] 에너지 절감성과 검증 보고서

에너지 절감성과 검증 보고서

0000. 00. 00

일반 정보	사 업 명		보고서 버전	
	모니터링기간(차수)		적용 방법론	
	사업자 코드		보고일자	
검증 대상 업체	업 체 명			
	법인등록번호		대표자	
	소재지			
	담당 자	부 서 명	성 명	
		연락처	Tel. , Fax.	
E-mail				
검증 기관	기 관 명		검 증 분 야	
	등록번호			
	대 표 자			
	소 재 지			
검 증 팀	검증심사원			
	검증심사원보			
	기술전문가			

1 에너지 절감설비 정보

일련 번호	설비명	에너지 절감설비 정보					검 증 정 보				
		소재지	대표자	담 당 자 정 보			검증방식		검증기간 XX.X.X ~ X.X	수행 검증기관	수행검증 심사원
				부서명	성명	연락처	문서 검토	현장 검증			
· · ·											



2 세부 검증내용

☐ 에너지 절감실적 보고서에 따른 사업의 이행 여부

절감실적 보고서에 기술한 대로 설비가 현장에 설치되어 정상 가동되고 있는지 여부를 확인하여 그 결과를 기술한다.
설비 설치와 관련한 증빙(회계결의서, 준공확인서 등), 설비 사양서 및 명판 등의 확인 결과를 기록한다.
현장의 활동에 대한 일부 변경사항이 발생하였을 경우 변경여부를 판단하고, 관련 법령의 요구사항에 대한 준수여부를 확인하여 그 결과를 기술한다.

일련 번호	시설명	세부내용	심사원

☐ 검증 기준(적용 방법론)에 따른 에너지 절감량 산정 여부

검증기준에 따라서 에너지 절감량 산정을 위한 베이스라인 및 보고기간 매개변수가 적절히 선정되었는지, 해당 매개변수의 모니터링 방법 등이 적절히 반영되었는지 확인하여 그 결과를 기술한다.

일련 번호	시설명	세부내용	심사원

☐ 에너지 절감실적 보고서에 따른 에너지 사용량 모니터링 이행 여부

에너지 절감량과 관련된 모니터링 측정 요소가 절감실적 보고서에 따라서 모니터링되고 절감량이 검증기준 문서에 따라 적절하게 산정되고 있는지의 여부를 확인하여 그 결과를 기술한다.
각 인자별 모니터링 방법이 보고서 상에 기록된 방법으로 현장에서 수집되고 있는지 확인 결과를 기술한다.

일련 번호	시설명	세부내용	심사원

☐ 데이터 평가 및 에너지 절감량 산정

활동자료가 적절하게 수집되었는지, 감축량 산정방법은 적절한지를 판단하고 그 결과를 기술한다.
적용 방법론 및 사업계획서에 따라 활동자료 수집 및 감축량 산정(베이스라인 배출량, 사업 배출량, 누출량 등)이 이루어졌는지가 포함될 수 있다.

일련 번호	시설명	세부내용	심사원



□ 데이터 QA/QC 절차 준수 여부

활동자료에 대한 모니터링, QA/QC의 적정성 등 적용 방법론 및 사업계획서에 따라 모니터링 보고서가 작성되었는지 여부 등을 판단하고 그 결과를 기술한다.			
일련 번호	시설명	세부내용	심사원

3 발견사항

□ 조치 요구사항

일련 번호	설비명	조치 요구사항	시정내용	시정조치 내용 평가 (절감량 변경내용 등)	비 고 (심사원)

※ 검증을 실시하면서 수정조치를 요구한 사항에 대해 기재하고, 그에 따른 시정내용과 적정성에 대해 기재한다.

□ 개선권고사항

해당사항이 있을 경우, 향후 모니터링 또는 감축량 산정·보고 시 개선을 위한 권고사항에 대해 기재한다.

일련 번호	시설명	세부내용

4 검증결론

□ 에너지 절감량 산정결과

일련 번호	설비명	에너지 절감량		
		베이스라인 에너지 사용량	보고기간 에너지 사용량	에너지 절감량
⋮				
에너지 절감량 총계				

첨부파일(Upload)

에너지 절감량 현장검증 체크리스트 및 기타 관련 첨부 자료



5 검증의견

20XX년 X월 XX일

검증기관 :

대 표 : (인)

※ 기타 검증과 관련된 사항[검증기관 내부보관용]

□ 인터뷰 명단

시설정보		면담자정보			면담 일시	인터뷰 내용
일련 번호	시설명	성 명	부서	직위		

□ 검증자료

시설 정보		담당자 정보			문서 / 자료명
일련 번호	시설명	성 명	부서	직위	